

Sí. Revisando todo lo que hemos diseñado durante estos meses, creo que la estrategia de monetización debe ser diferente a la de la mayoría de plataformas de psicología.

No estás construyendo un "agenda + videollamada", sino un ecosistema completo que incluye:

- IA local especializada en psicoterapia basada en procesos.
- Gamificación terapéutica.
- Seguimiento entre sesiones.
- Telemetría conductual.
- Analítica idiográfica.
- Ejercicios adaptativos.
- Dashboard clínico.
- CRM.
- Ecommerce.
- Automatizaciones.
- Facturación SAT.
- Gestión financiera.
- Historia clínica.
- Evaluación neuropsicológica.
- Terapia individual, pareja y familiar.
- Plataforma para estudiantes.
- Extensión para Google Meet.
- Sistema SaaS multiempresa.

Eso cambia completamente el posicionamiento.

Yo no competiría contra plataformas de videollamadas para psicólogos.

Competiría contra un híbrido entre:

- SimplePractice
- TherapyNotes
- Jane App
- Shopify
- HubSpot
- Notion
- Duolingo
- Nintendo

Todo integrado.

Modelo de negocio

Separaría completamente los ingresos en tres verticales.

Pacientes



Psicólogos



Instituciones

Cada una tiene necesidades diferentes.

I. Suscripciones para pacientes

No vendería "la terapia".

La terapia la cobra el psicólogo.

Tú vendes la plataforma.

Individual

Behavioral Individual

\$149 MXN/mes

Incluye

- App Nintendo
- Ejercicios diarios
- Gamificación
- Registro emocional
- Diario
- IA coterapeuta
- Tareas
- Recordatorios
- Seguimiento
- Reportes para el terapeuta
- Minijuegos
- Biblioteca

No incluye sesiones.

Pareja

Behavioral Couple

\$249 MXN/mes

Incluye todo lo anterior más

- Dos usuarios
 - Juegos cooperativos
 - Ejercicios Gottman
 - TIP
 - Dashboard relacional
 - Metas compartidas
 - Estadísticas de pareja
-

Familiar

Behavioral Family

Hasta 6 integrantes

\$399 MXN/mes

Incluye

- Todo pareja
 - Ecosistema familiar
 - Juegos familiares
 - Telemetría grupal
 - Valores familiares
 - Objetivos comunes
-

Neuropsicología

Aquí sí haría un plan premium.

Behavioral Neuro

\$299 MXN/mes

Incluye

- Evaluaciones frecuentes
 - Juegos cognitivos
 - Telemetría
 - Seguimiento ejecutivo
 - Memoria
 - Atención
 - Velocidad de procesamiento
 - Flexibilidad
 - Dashboard cognitivo
-

Reportes

Nunca los incluiría.

Se cobran aparte.

Functional Behavioral Report

Análisis funcional avanzado

\$800–1,500 MXN

Dependiendo del psicólogo.

Evaluación neuropsicológica

\$2,500–7,000 MXN

Cada profesional fija su precio.

La plataforma cobra comisión.

Sesiones

Cada psicólogo fija su precio.

Ejemplo

\$500

\$800

\$1,200

\$2,000

La plataforma no interviene.

Marketplace

Cada psicólogo decide

- precio
- promociones
- paquetes
- cupones
- membresías
- meses sin intereses
- descuento estudiante
- descuento adulto mayor
- descuento por referidos
- etc.

Como Shopify.

II. Psicólogos

Aquí está el verdadero negocio.

No cobraría comisión por terapia.

Cobraría SaaS.

Behavioral Professional

\$999 MXN/mes

Incluye

Paciente ilimitados

Agenda

Historia clínica

Expedientes

Videoterapia

CRM

Automatizaciones

Dashboard

IA

Ejercicios

App pacientes

Marketplace

Pagos

Facturación

SAT

Reportes

Análisis funcional

Todo.

Behavioral Professional Plus

\$1,699 MXN/mes

Incluye además

Neuropsicología

Terapia de pareja

Terapia familiar

Dashboards avanzados

Investigación

Analítica

API

Marca personalizada

Dominio propio

Behavioral Expert

\$2,999 MXN/mes

Incluye

Todo

White Label parcial

Múltiples terapeutas

Supervisor

Entrenamiento

Meet Copilot

IA avanzada

Investigación

Exportaciones

III. Clínicas

Aquí cambiaría totalmente.

No cobraría por clínica.

Cobraría por usuarios.

Clinic Starter

Hasta 5 terapeutas

\$5,999 MXN/mes

Clinic Growth

Hasta 20

\$17,999 MXN/mes

Clinic Enterprise

50+

Desde

\$39,999 MXN/mes

Cotización.

Hospitales

Igual.

Enterprise.

Con contrato.

Estudiantes

Aquí sí haría algo barato.

Student

\$199 MXN/mes

Incluye

Casos clínicos

Simuladores

IA

Gamificación

OSATS

Microcertificados

Profesores

\$699 MXN

Universidad

Licenciamiento.

Comisión Marketplace

Yo cobraría

5%

Sobre productos digitales.

No sobre terapia.

Ejemplo

Cursos

ebooks

manuales

plantillas

etc.

Terapia

Comisión

0%

Eso sería un diferenciador enorme.

Facturación

Sin costo.

Incluida.

WhatsApp

Hasta cierto límite.

Ejemplo

500 conversaciones.

Después

Pago por consumo.

IA

Cada plan incluye una bolsa mensual.

Por ejemplo:

Plan	Créditos IA/mes
Paciente	10,000
Profesional	100,000
Plus	250,000
Expert	600,000

Como la IA principal es local, estos créditos cubrirían principalmente servicios en la nube opcionales (sincronización, procesamiento avanzado, notificaciones, etc.), manteniendo bajos los costos operativos.

Ingresos estimados

Si en unos años alcanzaras:

- 2,000 pacientes individuales
- 600 pacientes de pareja
- 300 familias
- 700 psicólogos Professional
- 200 Professional Plus
- 40 Expert
- 30 clínicas

El ingreso mensual aproximado sería:

- Pacientes individuales: ~\$298,000 MXN
- Parejas: ~\$149,000 MXN
- Familias: ~\$120,000 MXN
- Psicólogos Professional: ~\$699,000 MXN
- Professional Plus: ~\$339,800 MXN
- Expert: ~\$119,960 MXN
- Clínicas: ~\$179,970 MXN

Total aproximado: ~\$1.9 millones MXN al mes, sin considerar ingresos por reportes, evaluaciones neuropsicológicas, marketplace, formación, certificaciones o licencias universitarias.

Un ajuste estratégico que haría

Hay un punto que modificaría respecto a un SaaS tradicional: **la suscripción del paciente no debería ser obligatoria para recibir terapia.**

El psicólogo debería poder decidir entre dos modelos:

1. **Modelo incluido:** el psicólogo paga su suscripción y asigna licencias de la app a sus pacientes sin costo adicional para ellos (ideal para diferenciar su consulta).
2. **Modelo compartido:** el paciente contrata directamente su suscripción para acceder a todas las funciones de la app y el psicólogo solo gestiona el tratamiento.

Esto mantiene la flexibilidad comercial que buscabas (cada profesional define sus productos, servicios y precios), evita que la plataforma se perciba como una barrera de entrada para los pacientes y hace que el ecosistema sea atractivo tanto para psicólogos independientes como para clínicas. Además, encaja perfectamente con el sistema de ecommerce, cupones, paquetes, automatizaciones y personalización que ya diseñamos para el proyecto.

Creo que esa estrategia es mucho más sólida que vender únicamente una suscripción. De hecho, si analizamos cómo monetizan empresas de salud, educación y fitness (más que las apps de bienestar), terminas con **tres líneas de negocio** que se complementan y no compiten entre sí.

1. Solo la app (B2C)

Este es el producto para personas que no son pacientes tuyos o que quieren trabajar por su cuenta.

Aquí sí tendría sentido mantener precios accesibles porque no consumes tiempo clínico.

Por ejemplo:

Plan	Precio sugerido
Individual	\$299–399/mes
Pareja	\$499–699/mes
Familiar	\$699–999/mes
Neuropsicológico	\$499–699/mes

Aquí el usuario obtiene la experiencia Nintendo, ejercicios, IA, seguimiento y gamificación, pero **no recibe intervención clínica personalizada.**

2. Programas de tratamiento

Aquí es donde veo el verdadero potencial.

En lugar de vender únicamente "sesiones", vendes un **programa terapéutico estructurado**.

Por ejemplo:

Programa Ansiedad

12 semanas

Incluye:

- 12 sesiones.
- App premium.
- IA.
- Ejercicios personalizados.
- Seguimiento diario.
- Retroalimentación.
- Reportes.
- Material psicoeducativo.

Precio total:

\$10,000–15,000 (dependiendo del valor de tus sesiones y del tipo de programa).

El paciente compra un proceso completo, no horas de consulta.

Programa Depresión

Igual.

Programa TOC

Igual.

Programa Burnout

Igual.

Programa Duelo

Igual.

Programa Neurorehabilitación

Igual.

Programa Pareja

12-16 semanas.

Incluye:

- sesiones
 - app para ambos
 - ejercicios cooperativos
 - juegos Gottman
 - tareas
-

Programa Familiar

Incluye:

- sesiones
 - app para toda la familia
 - ejercicios familiares
 - juegos cooperativos
 - seguimiento sistémico
-

3. Suscripción durante el tratamiento

Aquí haría algo que me parece muy interesante.

La app tendría un precio independiente.

Pero el paciente puede elegir.

Opción A

Solo terapia.

Opción B

Terapia + App

Pagando una mensualidad adicional.

Por ejemplo:

Sesión:

\$900

App:

\$399

Total mensual:

\$3,999

No siente que compra dos productos.

Siente que compró un tratamiento premium.

Incluso agregaría un tercer modelo

Membresía Behavioral Care

Una vez que termina el tratamiento.

Muchos pacientes recaen porque desaparece el seguimiento.

Entonces ofreces:

\$299–499/mes

Incluye

- ejercicios
- IA
- seguimiento
- check-in semanal
- prevención de recaídas
- biblioteca
- estadísticas

Sin sesiones.

Eso genera ingresos recurrentes incluso cuando el tratamiento terminó.

Yo haría cuatro formas de vender exactamente el mismo ecosistema

App

Solo tecnología.

Tratamiento

Sesiones + app.

Programa

Ruta estructurada de 8, 12 o 16 semanas.

Mantenimiento

Después del alta.

Esto además mejora muchísimo el flujo comercial

Un posible recorrido sería:

1. Descarga la app → \$299/mes.
2. Decide iniciar terapia → contrata un programa de tratamiento.
3. Finaliza el programa → pasa a la membresía de mantenimiento.
4. Si necesita una nueva intervención → vuelve a contratar un programa.

Es un ciclo continuo, no una relación que termina cuando concluyen las sesiones.

Lo único que ajustaría

Hay un detalle que puede convertir esto en un diferenciador muy potente.

En lugar de hablar de "suscripciones" y "programas" como dos productos separados, los integraría bajo un mismo concepto: **niveles de acompañamiento**.

- **Nivel 1:** Autoguiado (solo app).
- **Nivel 2:** Acompañado (app + terapeuta).
- **Nivel 3:** Programa Intensivo (ruta terapéutica estructurada con objetivos, ejercicios, IA y sesiones).
- **Nivel 4:** Mantenimiento y prevención de recaídas.

Desde la perspectiva del paciente, no está eligiendo entre pagar una app o pagar terapia; está eligiendo el grado de acompañamiento que necesita. Esa narrativa suele comunicar mucho mejor el valor y facilita que cada persona encuentre una opción acorde a sus necesidades y presupuesto.

Sí, y de hecho creo que así queda mucho más coherente con la filosofía de todo el proyecto. Además, resuelve un problema importante: **la app deja de ser un accesorio y pasa a ser parte del tratamiento**. Si el modelo terapéutico está diseñado para que el trabajo entre sesiones sea fundamental, entonces no tendría sentido vender sesiones aisladas.

Yo estructuraría el negocio en **tres grandes productos**, no cuatro.

1. Behavioral Subscriptions (Suscripciones)

Es la puerta de entrada al ecosistema.

El usuario elige la duración y el nivel de acompañamiento.

Modalidades

- Semanal

- Mensual
- Bimestral
- Semestral
- Anual (opcional, con descuento)

Y dentro de cada una:

Autoguiada

Incluye:

- App
- IA
- Ejercicios
- Minijuegos
- Seguimiento
- Diario
- Biblioteca
- Reportes personales

No incluye sesiones.

Con psicólogo

Incluye todo lo anterior más:

- Sesiones
- Retroalimentación personalizada
- Revisión de tareas
- Ajuste de ejercicios
- Dashboard compartido

Aquí tú defines cuántas sesiones incluye cada modalidad (por ejemplo, una semanal).

2. Behavioral Treatment Programs

Este sería el producto premium.

No se vende tiempo.

Se vende un objetivo clínico.

Por ejemplo:

- Programa de Ansiedad
- Programa de Depresión
- Programa de TOC
- Programa de Estrés
- Programa de Burnout
- Programa de Pareja
- Programa Familiar
- Programa Neuropsicológico

Cada programa incluye:

- duración definida
- sesiones
- app
- IA
- ejercicios específicos
- telemetría
- seguimiento
- evaluación inicial
- evaluación final
- reportes

Aquí el paciente compra un proceso completo.

3. Behavioral Membership

Cuando termina un tratamiento.

Sirve para:

- mantenimiento
- prevención de recaídas
- seguimiento
- actualización de ejercicios
- nuevos contenidos
- check-ins periódicos

Puede ser una membresía mensual o anual.

Lo interesante es que los tres productos se conectan

El recorrido ideal sería:

Suscripción



Programa de tratamiento



Membresía de mantenimiento



Nuevo programa (si es necesario)

Eso genera continuidad clínica y también ingresos recurrentes.

Yo agregaría una cuarta capa (pero no como producto)

Behavioral Marketplace

Aquí el usuario puede comprar extras sin cambiar de plan.

Por ejemplo:

- Dictamen psicológico.
- Functional Behavioral Report.
- Evaluación neuropsicológica.
- Evaluación para escuelas o empresas.
- Sesión adicional.
- Sesión de urgencia.
- Talleres.
- Cursos.
- Material descargable.
- Programas especializados.
- Certificados.
- Segundas opiniones.
- Interconsultas.

No son suscripciones.

Son compras únicas.

En la práctica, tu catálogo quedaría así

Suscripciones

- Individual
- Pareja
- Familiar
- Neuropsicología

Cada una disponible:

- Autoguiada
- Con psicólogo

Con duración:

- Semanal
 - Mensual
 - Bimestral
 - Semestral
 - Anual
-

Programas

- Ansiedad
 - Depresión
 - TOC
 - Burnout
 - Duelo
 - Pareja
 - Familia
 - Neuropsicología
 - Etc.
-

Membresía

Después del alta.

Marketplace

Productos y servicios adicionales.

Hay un detalle que creo que puede mejorar todavía más el modelo

En lugar de ofrecer una opción binaria de "**con psicólogo**" o "**sin psicólogo**", permitiría que el profesional configure el nivel de acompañamiento, porque ya definimos que la plataforma será altamente personalizable.

Por ejemplo, el psicólogo podría crear planes como:

- **Plan Básico:** App + 1 sesión al mes.
- **Plan Estándar:** App + 1 sesión por semana + revisión de tareas.
- **Plan Intensivo:** App + 2 sesiones por semana + seguimiento entre sesiones.
- **Plan Premium:** App + sesiones + mensajería prioritaria + revisiones adicionales.

Así, el usuario no compra simplemente "una sesión"; compra un **nivel de acompañamiento terapéutico**. Además, como ya diseñamos el sistema tipo ecommerce, cada psicólogo podrá definir precios, duración, descuentos, cupones y beneficios de esos planes sin que tú tengas que imponer un único modelo comercial. Ese enfoque es mucho más flexible y hace que la plataforma pueda adaptarse tanto a tu consulta como a la de cualquier otro profesional que se incorpore al ecosistema.

Ésta es una excelente pregunta, pero la respuesta depende del nivel de análisis. Si hablamos desde la **Psicología Basada en Procesos (Process-Based Therapy, PBT)**, no existe una lista única y cerrada de procesos psicológicos. La idea central de PBT es precisamente abandonar los "paquetes" diagnósticos y centrarse en **los procesos que explican el cambio de la conducta**.

Yo los organizaría en un marco amplio que te servirá para toda la plataforma (BERL, BSC, AHEE, ejercicios, IA, dashboards y análisis funcional).

I. Procesos Cognitivos

Atención

- Atención selectiva
- Atención sostenida
- Atención dividida
- Atención alternante
- Atención ejecutiva

Memoria

- Memoria de trabajo
- Memoria episódica
- Memoria semántica
- Memoria procedimental
- Memoria prospectiva

Flexibilidad Cognitiva

- Cambio de reglas
- Cambio de perspectiva
- Cambio de estrategias

Inhibición

- Inhibición motora
- Inhibición cognitiva
- Inhibición emocional

Razonamiento

- Deductivo
- Inductivo
- Analógico
- Probabilístico

Solución de problemas

Toma de decisiones

Metacognición

Monitoreo cognitivo

Planeación

Organización

II. Procesos Emocionales

- Identificación emocional
 - Conciencia emocional
 - Diferenciación emocional
 - Regulación emocional
 - Expresión emocional
 - Validación emocional
 - Tolerancia al malestar
 - Recuperación emocional
 - Inercia emocional
-

III. Procesos Motivacionales

- Motivación intrínseca
 - Motivación extrínseca
 - Persistencia
 - Compromiso
 - Autoeficacia
 - Orientación a metas
 - Valores
 - Motivación por aproximación
 - Motivación por evitación
-

IV. Procesos Conductuales

- Activación conductual
 - Evitación
 - Escape
 - Aproximación
 - Exposición
 - Moldeamiento
 - Reforzamiento
 - Extinción
 - Discriminación
 - Generalización
 - Formación de hábitos
 - Conducta gobernada por reglas
 - Conducta moldeada por contingencias
-

V. Procesos Contextuales (ACT / CBS)

Flexibilidad Psicológica

Los seis procesos clásicos del hexaflex:

- Aceptación
 - Defusión cognitiva
 - Contacto con el momento presente
 - Yo como contexto
 - Clarificación de valores
 - Acción comprometida
-

Rigidez Psicológica

- Evitación experiencial
 - Fusión cognitiva
 - Dominancia del pasado/futuro
 - Yo conceptualizado
 - Desconexión de valores
 - Inacción o impulsividad
-

VI. Procesos Interpersonales (FAP)

- Conductas Clínicamente Relevantes (CRB1, CRB2 y CRB3)
 - Intimidad
 - Vulnerabilidad
 - Validación
 - Empatía
 - Mentalización
 - Cooperación
 - Reciprocidad
 - Reparación interpersonal
 - Confianza
 - Comunicación asertiva
-

VII. Procesos Relacionales

Especialmente útiles para pareja y familia:

- Sincronía
 - Coregulación
 - Coordinación
 - Flexibilidad relacional
 - Apego
 - Diferenciación del self
 - Patrones coercitivos
 - Triangulación
 - Límites
 - Roles familiares
-

VIII. Procesos Fisiológicos

- Activación autonómica
- Variabilidad de frecuencia cardíaca
- Respiración
- Sueño
- Fatiga
- Dolor
- Activación simpática
- Recuperación fisiológica

IX. Procesos Neuropsicológicos

- Atención
 - Memoria
 - Funciones ejecutivas
 - Lenguaje
 - Praxias
 - Gnosias
 - Cognición social
 - Velocidad de procesamiento
 - Fluidez verbal
 - Visoconstrucción
-

X. Procesos Sociales

- Cooperación
 - Conducta prosocial
 - Aprendizaje observacional
 - Influencia social
 - Conformidad
 - Normas sociales
 - Identidad social
 - Pertenencia
-

XI. Procesos Evolutivos

- Aprendizaje
 - Adaptación
 - Variación
 - Selección
 - Retención
 - Plasticidad
-

XII. Procesos de Aprendizaje

- Condicionamiento clásico
 - Condicionamiento operante
 - Aprendizaje observacional
 - Equivalencia de estímulos
 - Aprendizaje relacional
 - Aprendizaje verbal
-

XIII. Procesos de la Teoría del Marco Relacional (RFT)

- Derivación relacional
 - Marcos de coordinación
 - Distinción
 - Comparación
 - Oposición
 - Jerarquía
 - Temporalidad
 - Deixis
 - Transformación de funciones
-

XIV. Procesos de Pareja (TIP + Gottman)

- Regulación fisiológica
- Validación
- Reparación
- Admiración
- Afecto positivo
- Manejo del conflicto
- Influencia mutua
- Sueños compartidos
- Significado compartido

Además de detectar los "Cuatro Jinetes":

- Crítica
 - Desprecio
 - Actitud defensiva
 - Amurallamiento
-

XV. Procesos Familiares

- Cohesión
 - Adaptabilidad
 - Jerarquía
 - Comunicación
 - Coaliciones
 - Triangulación
 - Alianzas
 - Flexibilidad
 - Valores compartidos
-

XVI. Procesos de Salud

- Adherencia
 - Autocuidado
 - Sueño
 - Ejercicio
 - Alimentación
 - Consumo de sustancias
 - Manejo del estrés
-

XVII. Procesos Existenciales

- Sentido
 - Propósito
 - Esperanza
 - Identidad
 - Espiritualidad (cuando sea relevante para la persona)
 - Trascendencia
-

XVIII. Procesos Organizacionales

Si algún día entras al mundo empresarial:

- Liderazgo
- Burnout

- Engagement
 - Trabajo en equipo
 - Clima laboral
 - Resiliencia organizacional
-

Lo que haría diferente en tu plataforma

Aquí es donde creo que tu proyecto puede diferenciarse de casi cualquier software actual.

En lugar de tratar todos estos elementos como una lista plana, los modelaría dentro del **Behavioral Science Cloud (BSC)** como una **ontología de procesos psicológicos**. Es decir, cada proceso tendría una identidad propia (ID), una definición operacional, sus dimensiones, las tareas y ejercicios que lo entrenan (BERL), los instrumentos que lo evalúan, las variables de telemetría asociadas, los modelos de IA que lo analizan y sus relaciones con otros procesos.

De esa forma, cuando desarrolles un nuevo ejercicio, una evaluación o un módulo clínico, no tendrás que volver a decidir qué mide: simplemente lo conectarás a la ontología. La IA, los dashboards, el Adaptive Human Experience Engine (AHEE), el Behavioral Exercise Research Lab (BERL) y el Behavioral Intelligence Platform (BIP) hablarán el mismo lenguaje científico, lo que hará que todo el ecosistema sea consistente, escalable y mucho más fácil de mantener a largo plazo.

Sí. En términos generales, **sí están contemplados**, pero haría una mejora importante antes de comenzar el desarrollo.

Con todo lo que hemos diseñado (PBT, ACT, FAP, EEMM, RFT, neuropsicología, terapia de pareja, terapia familiar, IA, videojuegos, etc.), **los procesos ya aparecen distribuidos en distintos módulos**, por ejemplo:

- **BERL (Behavioral Exercise Research Lab)** → procesos entrenables mediante ejercicios.
- **AHEE (Adaptive Human Experience Engine)** → adapta los procesos según edad, contexto y nivel.
- **TCCN** → detecta procesos durante la sesión.
- **BIP** → analiza la evolución de los procesos.
- **BSC/BROS** → seguimiento longitudinal.
- **Sistémico PBT** → procesos diádicos y familiares.
- **Neuropsicología** → procesos cognitivos.

Sin embargo, **hay un problema arquitectónico**.

Actualmente los procesos están **repartidos**.

Yo haría algo mucho más elegante.

Crearía un nuevo núcleo del proyecto

Behavioral Process Engine (BPE)

Este sería probablemente el **corazón científico** de toda la plataforma.

No sería otro módulo más.

Sería el motor del cual dependen todos los demás.

Toda la aplicación giraría alrededor de él.

¿Qué hace?

Centraliza TODOS los procesos psicológicos conocidos.

No solamente ACT.

No solamente PBT.

No solamente neuropsicología.

Sino todos.

Ejemplo...

Proceso

↓

Definición científica

↓

Teorías donde aparece

↓

Cómo medirlo

↓

Qué ejercicios lo entrenan



Qué juegos lo entrenan



Qué indicadores obtiene la IA



Qué instrumentos lo evalúan



Qué preguntas hace Gemma



Qué reportes aparecen



Qué gráficos genera



Qué intervenciones recomienda

Es decir...

Todo apunta al mismo proceso.

Ejemplo

Proceso

Flexibilidad Psicológica

El sistema automáticamente sabe...

Está relacionado con

- ACT
- PBT
- Hexaflex

Se mide mediante

- MPFI
- CompACT
- FIT-60

Ejercicios

- Defusión
- Aceptación
- Yo como contexto
- Valores
- Acción comprometida

Minijuegos

- Bosque de los Pensamientos
- Río de la Defusión
- Modo Kirby
- Modo Persona

IA

Puede detectar

- Rigidez
- Evitación
- Literalidad

Dashboard

Muestra

Flexibilidad



82%

Todo sin escribir una sola línea duplicada.

Otro ejemplo

Proceso

Memoria de trabajo

El sistema ya conoce

Dominio

Neuropsicología

Instrumentos

- Digit Span
- Corsi

Ejercicios

- n-back
- Secuencias
- Juegos

Telemetría

- Tiempo
- Errores
- Curva de aprendizaje

IA

Puede inferir deterioro

Otro ejemplo

Proceso

Validación emocional

Pertenece a

TIP

Gottman

FAP

Terapia Familiar

Ejercicios

Conversaciones guiadas

Videojuegos cooperativos

IA

Detecta

Validación

Invalidación

Crítica

Defensividad

Todo queda conectado.

Entonces los ejercicios dejan de organizarse por terapia

Y se organizan por procesos.

ACT

↓

Aceptación

↓

Ejercicios

Ya no.

Ahora sería

Aceptación

↓

ACT

↓

FAP

↓

DBT

↓

PBT

↓

TIP

↓

Ejercicios

Muchísimo mejor.

Lo mismo con la IA

En lugar de preguntar

"¿Qué terapia utiliza?"

Pregunta

"¿Qué procesos debo modificar?"

Entonces Gemma responde

Procesos detectados

✓ Alta evitación

✓ Alta fusión

- ✓ Déficit en atención sostenida
- ✓ Baja regulación emocional
- ✓ Baja coherencia de valores
- ✓ Alta impulsividad

Y automáticamente sabe

Qué juegos

Qué ejercicios

Qué tareas

Qué seguimiento

Qué métricas

Qué gráficas

Qué cuestionarios

Qué feedback

mostrar.

También serviría para investigación

Porque toda la plataforma hablaría el mismo idioma.

No compararías

ACT

vs

FAP.

Compararías

Procesos.

Ejemplo

¿Qué intervención mejora más la regulación emocional?

ACT

vs

FAP

vs

TIP

vs

Juego A

vs

Juego B

vs

Realidad Virtual

Todo gracias al BPE.

Además permitiría una IA mucho más inteligente

En lugar de aprender terapias...

Aprendería procesos.

Eso es justamente hacia donde está migrando la **Psicología Basada en Procesos (Process-Based Therapy)**.

Yo incluso añadiría un nivel más

Behavioral Process Ontology (BPO)

Una ontología formal donde cada proceso tenga:

- Identificador único (UUID).
- Nombre.
- Definición operacional.
- Definición teórica.
- Dominio (emocional, cognitivo, interpersonal, neuropsicológico, ejecutivo, fisiológico, social, motivacional, etc.).
- Nivel (individual, diádico, familiar, grupal, organizacional).
- Evidencia científica.
- Variables observables.
- Variables latentes.
- Instrumentos asociados.
- Ejercicios asociados.
- Videojuegos asociados.
- Programas de tratamiento asociados.
- Servicios donde participa (individual, pareja, familia, neuropsicología).
- Reglas de inferencia para IA.
- Métricas de seguimiento.
- Relaciones con otros procesos (facilita, inhibe, media, modera, predice).

De esta forma, **todo el ecosistema** (ejercicios, videojuegos, cuestionarios, IA, reportes, dashboards, entrenamiento de terapeutas, análisis funcional y analítica científica) compartiría un único modelo de conocimiento, evitando duplicación de lógica y facilitando el mantenimiento y la expansión futura del proyecto. Es una base mucho más sólida para una plataforma tan amplia como la que estás diseñando.

Sí, y de hecho creo que este puede convertirse en **el componente más importante de todo el proyecto**. Con todo lo que hemos diseñado, el **Behavioral Process Ontology (BPO)** no debería ser únicamente una ontología, sino el **lenguaje común** que utilizarán absolutamente todos los módulos del ecosistema.

Behavioral Process Ontology (BPO)

Visión

El **Behavioral Process Ontology (BPO)** es el modelo semántico oficial del ecosistema.

Su objetivo es que todos los componentes (IA, videojuegos, cuestionarios, dashboards, análisis funcional, reportes, motores de recomendación, programas de tratamiento y analítica) hablen el mismo idioma.

El BPO convierte cada proceso psicológico en un objeto computacional reutilizable.

En lugar de que cada módulo tenga su propia definición de "Aceptación", "Flexibilidad Psicológica" o "Memoria de Trabajo", toda la plataforma consulta el BPO.

Objetivos

El BPO debe permitir:

- Unificar terminología.
 - Eliminar duplicación de lógica.
 - Facilitar entrenamiento de IA.
 - Automatizar recomendaciones.
 - Facilitar investigación.
 - Mantener trazabilidad científica.
 - Versionar definiciones.
 - Incorporar nuevas terapias sin reescribir el sistema.
-

Filosofía

El sistema no gira alrededor de terapias.

Gira alrededor de procesos.

ACT

↓

Procesos

↓

Ejercicios

↓

Resultados

No.

Debe ser:

Proceso

↓

ACT

↓

FAP

↓

DBT

↓

PBT

↓

TIP

↓

Neuropsicología

↓

Ejercicios

↓

IA

↓

Reportes

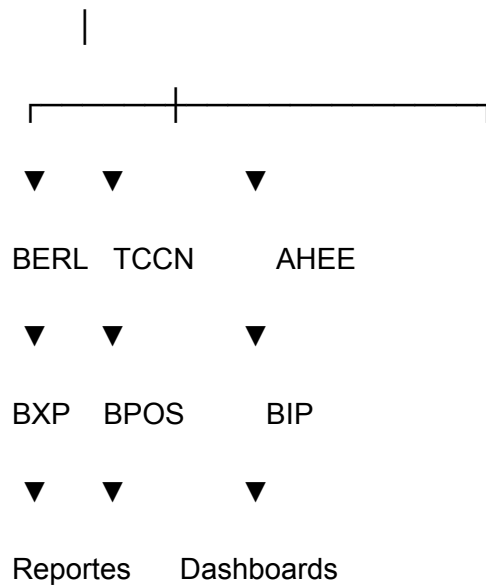
Lugar dentro de la arquitectura

Behavioral Knowledge Mesh

|



Behavioral Process Ontology



Todos dependen del BPO.

Nunca al revés.

Estructura del repositorio

docs/

ontology/

index.md

taxonomy.md

relationships.md

lifecycle.md

evidence_levels.md

process_schema.yaml

versioning.md

quality_rules.md

processes/

acceptance.md

cognitive_defusion.md

values.md

committed_action.md

working_memory.md

inhibitory_control.md

...

Organización de los procesos

La ontología no se organiza por terapia.

Se organiza por dominios funcionales.

Procesos

|

├— Cognitivos

├— Emocionales

├— Atencionales

├— Ejecutivos

├— Motivacionales

├— Conductuales

├— Interpersonales

├— Familiares

- |— Pareja
 - |— Neuropsicológicos
 - |— Fisiológicos
 - |— Contextuales
 - |— Sociales
 - |— Aprendizaje
 - └— Desarrollo
-

Cada proceso posee un UUID

Ejemplo

BPO-CTX-000031

Nombre:

Aceptación

Versión:

1.2.0

Jamás cambia.

Aunque cambie la definición.

Metadatos

Cada proceso tendrá aproximadamente esta estructura.

UUID

Nombre

Alias

Dominio

Subdominio

Nivel

Estado

Versión

Autor

Fecha

Última revisión

Idioma

Sinónimos

Antónimos

Relacionado con

Padre

Hijos

Nivel de evidencia

Definición científica

Cada proceso tendrá varias definiciones.

Definición operacional

Definición clínica

Definición computacional

Definición educativa

Definición para IA

Definición para videojuegos

Cada una sirve para un módulo distinto.

Relaciones

Cada proceso conoce su red.

Ejemplo

Aceptación

Relacionada con

↓

Flexibilidad

↓

Defusión

↓

Valores

↓

Acción comprometida

↓

Mindfulness

↓

Evitación

Estas relaciones alimentan NetworkX.

Variables observables

Cada proceso define exactamente qué puede observarse.

Ejemplo

Aceptación

Lenguaje

Latencia

Persistencia

Elección

Conductas

Errores

Tiempo

Autorreporte

Variables latentes

Rigidez

Flexibilidad

Control contextual

Sensibilidad

Aprendizaje

Nunca se observan directamente.

La IA las infiere.

Instrumentos asociados

Ejemplo

Aceptación

MPFI

CompACT

FIT-60

AAQ-II

Neuropsicología

Stroop

WCST

TMT

Digit Span

Corsi

Todo queda vinculado.

Servicios

Cada proceso sabe dónde aparece.

Individual

Pareja

Familiar

Neuropsicología

Entrenamiento

Investigación

Intervenciones

El BPO no almacena una terapia.

Almacena todas.

Ejemplo

Aceptación

ACT

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3

↓

DBT

Ejercicio 1

↓

PBT

Ejercicio 1

↓

FAP

Ejercicio 2

Videojuegos

Cada proceso conoce.

Qué juego

Qué nivel

Qué mecánica

Qué telemetría

Qué dificultad

Qué recompensas

Ejemplo

Proceso

↓

Control inhibitorio

↓

Juego

↓

Reflejos del Guardián

↓

Variables

↓

Tiempo reacción

Errores

Persistencia

IA

Gemma nunca responde libremente.

Consulta el BPO.

Ejemplo

Paciente



Presenta



Fusión Cognitiva



Consultar BPO



Ejercicios



Preguntas



Videojuegos



Feedback



Dashboard

Reglas

Cada proceso incluye reglas.

SI

Fusión > 80

Y

Aceptación <40

ENTONCES

Recomendar

Defusión

+

Aceptación

Estas reglas alimentan el motor de recomendaciones.

Evidencia científica

Cada proceso tendrá una ficha.

Nivel

Muy alta

Alta

Moderada

Baja

Experimental

Además:

Metaanálisis

RCT

Single Case

Series temporales

Estudios idiográficos

Ontología computacional

Además del Markdown, cada proceso tendrá representación YAML.

Ejemplo simplificado:

id: BPO-CTX-000031

name: Acceptance

domain: Contextual

level: Individual

constructs:

- Psychological Flexibility

related:

- Cognitive Defusion
- Values
- Experiential Avoidance

observables:

- verbal_acceptance
- persistence
- exposure_completion

assessments:

- MPFI
- CompACT

games:

- Forest of Acceptance
- River Crossing

interventions:

- ACT
- PBT
- FAP

telemetry:

- latency
- completion_rate
- retries

evidence:

level: High

version: 1.0.0

Versionado

El BPO nunca sobrescribe información.

Cada proceso tendrá:

v1.0

↓

v1.1



v2.0



v3.0

Así la IA puede reproducir investigaciones antiguas utilizando exactamente la misma ontología vigente en ese momento.

Integración con el resto del ecosistema

El BPO será consultado por:

- **BERL** para seleccionar ejercicios basados en procesos.
- **AHEE** para adaptar el contenido según edad, desarrollo y contexto.
- **TCCN** para detectar procesos durante las sesiones en tiempo real.
- **BXP** para construir experiencias terapéuticas personalizadas.
- **BPOS** para documentar el análisis funcional y planificar intervenciones.
- **BIP** para generar analítica longitudinal e investigación.
- **BROS** para construir reportes clínicos centrados en procesos.
- **BSC** para el seguimiento continuo del progreso del paciente.
- **BEC** para componer programas y rutas terapéuticas.
- **BRIL** para exponer los procesos como servicios reutilizables a todos los motores de IA, videojuegos, telemetría y dashboards.

Extensión propuesta: Behavioral Process Graph (BPG)

Como evolución natural del BPO, incorporaría un **Behavioral Process Graph (BPG)**, una representación computacional en forma de grafo dirigido donde cada nodo corresponde a un proceso del BPO y cada arista representa relaciones con peso (por ejemplo: facilita, inhibe, media, modera, predice o depende de). Este grafo alimentaría directamente a **NetworkX** y permitiría que la IA realizara razonamiento sobre redes de procesos en lugar de listas aisladas de variables.

Esto aportaría capacidades como:

- Identificar procesos "centrales" cuya intervención tendría mayor impacto global.

- Simular cómo una mejora en un proceso podría propagarse a otros procesos relacionados.
- Generar mapas idiográficos individuales, diádicos y familiares.
- Comparar la evolución de la red de procesos entre sesiones y entre pacientes.
- Facilitar investigación basada en redes dinámicas y modelos multinivel.

Con el **BPO** como ontología y el **BPG** como representación dinámica de las relaciones entre procesos, el ecosistema tendría una base científica y computacional extremadamente sólida, escalable y preparada para integrar nuevas terapias, nuevos instrumentos y nuevos modelos de IA sin rediseñar la arquitectura existente.

Sí. El **Behavioral Process Graph (BPG)** debe convertirse en el "cerebro" del ecosistema completo. No es solamente un grafo de procesos clínicos, sino el **modelo computacional de los procesos psicológicos** sobre el cual funcionan absolutamente todos los módulos que hemos diseñado (BERL, ASC, BSC, BIP, TCCN, AHEE, etc.).

Behavioral Process Graph (BPG)

Versión: 1.0

Código: BPG

Ubicación:

/docs/ontology/BPG.md

Objetivo

Crear un grafo dirigido y dinámico que represente el funcionamiento psicológico de un individuo, pareja, familia o sistema.

No representa trastornos.

No representa diagnósticos.

Representa procesos.

Todo el ecosistema funciona leyendo este grafo.

Filosofía

El BPG parte de una idea sencilla:

Las personas no son etiquetas.

Son sistemas dinámicos de procesos que interactúan continuamente.

Por ello el motor jamás preguntará

"¿Tiene depresión?"

Sino

"¿Qué procesos mantienen este patrón?"

¿Qué representa un nodo?

Cada nodo representa un proceso psicológico.

Ejemplo

Flexibilidad Psicológica

Aceptación

Defusión

Atención Flexible

Yo Contexto

Valores

Acciones Comprometidas

Evitación

Fusión

Impulsividad

Rumiación

Reforzamiento

CRB1

CRB2

Regulación Emocional

Control Inhibitorio

Funciones Ejecutivas

Memoria de Trabajo

etc.

¿Qué representa una arista?

Una relación funcional.

Nunca causal.

Ejemplo

Fusión



Rumiación

Rumiación



Evitación

Evitación



Alivio inmediato

Alivio



Refuerzo negativo

Refuerzo negativo



Mayor evitación

Eso crea un ciclo.

Tipos de nodos

Procesos ACT

Aceptación

Defusión

Presencia

Yo Contexto

Valores

Acción Comprometida

Procesos FAP

CRB1

CRB2

CRB3

Reforzamiento Natural

Intimidad

Vulnerabilidad

Validación

Conciencia interpersonal

Procesos PBT

Selección

Variación

Retención

Contexto

Historia

Función

Nivel individual

Nivel social

Nivel cultural

Procesos EEMM

Afectivo

Cognitivo

Atencional

Motivacional

Conductual

Biológico

Social

Cultural

Procesos Neuropsicológicos

Inhibición

Working Memory

Shifting

Velocidad

Planeación

Monitoreo

Flexibilidad Cognitiva

Control Motor

Atención Sostenida

Atención Selectiva

Procesos Motivacionales

Reforzamiento Positivo

Reforzamiento Negativo

Castigo

Extinción

Habitación

Sensibilización

Procesos Sociales

Apego

Validación

Comunicación

Cooperación

Empatía

Perspectiva

Mentalización

Procesos Familiares

Triangulación

Coalición

Jerarquía

Roles

Límites

Escalada

Reparación

Co-regulación

Procesos de Pareja

Crítica

Desprecio

Defensividad

Stonewalling

Repair Attempts

Fondness

Turning Toward

Conflict Repair

Tipos de relaciones

No todas las conexiones son iguales.

Facilitación

$A \rightarrow \text{incrementa } B$

Inhibición

$A \neg B$

Bidireccional

$A \leftrightarrow B$

Moderación

A modifica la fuerza
de la relación $B \rightarrow C$

Mediación

A

↓

B

↓

C

Relación temporal

A ocurre antes

de B

Peso de las relaciones

Cada arista tiene un peso.

0.0

↓

1.0

Ejemplo

Fusión

↓

Rumiación

0.93

Confianza

Cada conexión guarda

confidence

0-100

Ejemplo

84%

95%

63%

Evidencia

Toda conexión tiene evidencia.

Auto reporte

Juego

Terapeuta

IA

Wearables

Ejercicio

Entrevista

Meet

Familia

Pareja

Temporalidad

Toda relación posee historia.

timestamp

inicio

último cambio

duración

Esto permite animar la evolución del paciente.

Estados del nodo

Cada proceso posee estado.

Dormido

Activo

Dominante

En descenso

En mejora

Inestable

Cronificado

Intensidad

Cada proceso

0

↓

100

Ejemplo

Evitación

78

Fusión

61

Aceptación

24

Valores

80

Dinámica

El grafo nunca es estático.

Cada interacción puede cambiarlo.

Ejemplo

Hace un ejercicio

↓

Sube Defusión

↓

Baja Fusión

↓

Disminuye Evitación

↓

Aumenta Acción
Comprometida

Motor de actualización

Cada fuente modifica el grafo.

BERL

↓

BPG

↓

ASC

↓

BSC



Dashboard

Fuentes

Entrevista

MPFI

AAQ

Juegos

Mini juegos

Google Meet

Chat

Notas

Terapeuta

Wearables

Seguimiento diario

Todo alimenta el mismo grafo.

Algoritmo de actualización

Nueva evidencia



Normalización



Asignación de pesos

↓

Actualización Bayesian

↓

Actualización NetworkX

↓

Persistencia

↓

Visualización

NetworkX

Internamente el BPG se almacena como

MultiDiGraph

Cada nodo

Node

Cada relación

Edge

con atributos.

Ejemplo

```
{  
  "id": "fusion",  
  
  "value": 71,  
  
  "confidence": 94,
```

```
"updated":"2027-05-12",
```

```
"evidence":[...]
```

```
}
```

Persistencia

En PostgreSQL

process_nodes

process_edges

process_snapshots

process_events

Snapshots

Nunca se sobrescribe el estado.

Siempre se guarda.

Día 1

↓

Día 8

↓

Día 21

↓

Día 90

Así puede reconstruirse toda la evolución.

Visualización

El psicólogo ve

Hexaflex

-

red interactiva.

El paciente ve

un ecosistema visual tipo Nintendo.

Por ejemplo:

- En individual, un "bosque" donde cada árbol representa un proceso.
- En pareja, dos ecosistemas conectados por puentes cuya estabilidad refleja la calidad de la coordinación y la reparación.
- En familia, un "reino" con varios personajes donde las conexiones muestran cooperación, validación y patrones de interacción.

La telemetría y los cambios en los procesos modifican el estado visual del mundo sin mostrar terminología clínica.

Integración con los demás motores

El BPG no es un módulo aislado: es el núcleo compartido del ecosistema.

BERL



genera evidencia experimental

TCCN



detecta procesos durante la sesión

ASC



elige la siguiente intervención

AHEE



adapta la experiencia según edad, preferencias y progreso

BSC



convierte el grafo en recomendaciones clínicas

BROS



evalúa resultados terapéuticos

BIP



analiza datos anonimizados para investigación y mejora de modelos

Dashboard del terapeuta



visualiza el estado y evolución

App del paciente



transforma el grafo en experiencias, ejercicios y retroalimentación gamificada

Extensión: Behavioral Process Graph Multinivel (BPG-M)

Dado que tu plataforma incluye terapia individual, neuropsicología, terapia de pareja y terapia familiar, conviene que el BPG evolucione hacia un **BPG-M (Multilevel)**. En este modelo existen grafos anidados:

- **Nivel Individual:** procesos de una persona (ACT, FAP, funciones ejecutivas, etc.).
- **Nivel Diádico:** procesos emergentes de la pareja (sincronía, reparación, "Cuatro Jinetes", validación, co-regulación).
- **Nivel Familiar:** dinámicas sistémicas (triangulación, límites, jerarquías, alianzas, cohesión).
- **Nivel Organizacional (opcional):** para futuros módulos de bienestar laboral o intervención en empresas.
- **Nivel Cultural/Social:** influencias contextuales cuando sean relevantes dentro del marco de la Terapia Basada en Procesos.

Los grafos de cada nivel se comunican mediante relaciones entre niveles, permitiendo representar cómo un cambio en un proceso individual puede influir en procesos diádicos o familiares y viceversa. Esto mantiene coherencia con el enfoque de **Process-Based**

Therapy y con el **Extended Evolutionary Meta-Model**, y proporciona una base sólida para futuras capacidades analíticas y de investigación de la plataforma.

Estoy de acuerdo con llevarlo un nivel más allá. De hecho, si el **BPG** es el "cerebro" del individuo, el **BPG-M (Behavioral Process Graph Multinivel)** se convierte en el **modelo computacional de todos los sistemas psicológicos**, desde una persona hasta una organización.

No sería simplemente un grafo más grande, sino una arquitectura jerárquica basada en teoría de sistemas, Process-Based Therapy (PBT), EEMM y ciencias de la complejidad.

Behavioral Process Graph Multinivel (BPG-M)

Versión: 1.0

Código: BPG-M

Ubicación

/docs/ontology/BPGM.md

Objetivo

Representar computacionalmente procesos psicológicos distribuidos en múltiples niveles de organización.

No modela individuos.

No modela diagnósticos.

Modela sistemas dinámicos.

El mismo motor sirve para:

- Psicoterapia Individual
- Neuropsicología
- Terapia de Pareja
- Terapia Familiar
- Supervisión Clínica
- Entrenamiento

- Investigación
 - Hospitales
 - Clínicas
 - Empresas (futuro)
-

Filosofía

La unidad mínima ya no es la persona.

La unidad mínima es

un proceso psicológico.

Las personas contienen procesos.

Las parejas contienen relaciones entre procesos.

Las familias contienen relaciones entre relaciones.

Las organizaciones contienen relaciones entre familias y equipos.

Los siete niveles del sistema

Nivel 0

↓

Eventos

↓

Nivel 1

↓

Procesos

↓

Nivel 2

↓

Persona

↓

Nivel 3

↓

Relaciones

↓

Nivel 4

↓

Sistema Familiar

↓

Nivel 5

↓

Organización

↓

Nivel 6

↓

Sociedad / Cultura

Todo el ecosistema navega entre niveles.

Nivel 0

Eventos

Son las unidades mínimas.

Ejemplo

Paciente evitó responder

Paciente lloró

Paciente respiró

Paciente terminó ejercicio

Paciente salió del juego

Paciente respondió WhatsApp

Paciente canceló sesión

Paciente terminó exposición

Paciente recibió reforzador

Los eventos no tienen significado por sí mismos.

Al agregarse generan procesos.

Nivel 1

Procesos Psicológicos

Aquí vive el BPO.

Cada nodo corresponde a un proceso.

Ejemplo

Aceptación

Defusión

Atención Flexible

Valores

Acción Comprometida

Fusión

Rumiación

Impulsividad

Flexibilidad Cognitiva

Control Inhibitorio

CRB1

CRB2

Nivel 2

Individuo

Aquí aparece la persona.

Paciente

↓

BPG Personal

Cada individuo posee su propio grafo.

Juan

↓

BPG_Juan

María

↓

BPG_María

Pedro

↓

BPG_Pedro

Todos funcionan independientemente.

Nivel 3

Relaciones

Aquí aparecen las conexiones.

Ejemplo

Juan

↓

Relación

↓

María

Pero la relación también tiene procesos.

Ejemplo

Sincronía

Confianza

Comunicación

Validación

Hostilidad

Seguridad

Cooperación

Repair Attempts

La relación posee un BPG propio.

Juan

↓

BPG

↓

Relación

↓

BPG

↓

María

Nivel 4

Sistema Familiar

Ahora ya no analizamos personas.

Analizamos un sistema.

Padre

Madre

Hijo

Hija

Abuela

Todos conectados.

Cada relación tiene procesos.

Y el sistema completo también.

Procesos emergentes

Jerarquía

Coaliciones

Triangulación

Límites

Flexibilidad

Caos

Rigidez

Cohesión

Adaptabilidad

Roles

Nivel 5

Organización

Una clínica.

Un hospital.

Una universidad.

Un equipo.

Aquí aparecen procesos como

Liderazgo

Burnout

Comunicación

Seguridad Psicológica

Clima

Colaboración

Coordinación

Innovación

Cada profesional tiene su BPG.

Los equipos generan un Meta-BPG.

Nivel 6

Cultura

Procesos macrosociales.

Ejemplo

Normas

Estigma

Apoyo social

Valores culturales

Contexto económico

Red comunitaria

Esto permite estudios multinivel.

Arquitectura jerárquica

Sociedad

↓

Organización

↓

Familia

↓

Pareja

↓

Individuo

↓

Procesos

↓

Eventos

Cada nivel alimenta al siguiente.

MetaGrafos

El BPG-M utiliza grafos dentro de grafos.

MetaGraph

↓

Graph

↓

SubGraph

↓

SubGraph

↓

Nodes

Ejemplo

Familia López

↓

Subgrafo Padre

Subgrafo Madre

Subgrafo Hijo

↓

Procesos

Relaciones entre niveles

No solamente existen relaciones horizontales.

También verticales.

Ejemplo

Fusión Padre

↓

Hostilidad Pareja

↓

Ansiedad Hijo

↓

Evitación Escolar

Un único camino puede cruzar cuatro niveles.

Motor Temporal

Todo cambia.

Nunca se sobrescribe.

t1

↓

t2

↓

t3

↓

t4

↓

t5

Así aparecen trayectorias.

No fotografías.

Dimensión Espacial

Cada proceso posee posición.

Nodo

↓

x

y

z

Esto permite generar mapas interactivos.

Motor de Redes

Framework

NetworkX

Tipos

MultiDiGraph

DiGraph

HyperGraph

TemporalGraph

Relaciones posibles

Proceso

↓

Proceso

Persona

↓

Proceso

Persona

↓

Persona

Familia

↓

Persona

Familia



Proceso

Sistema



Sistema

Todo puede conectarse.

Tipos de influencia

Cada arista posee

Facilitación

Inhibición

Moderación

Mediación

Retroalimentación

Reciprocidad

Acoplamiento

Co-regulación

Selección

Variación

Retención

Pesos

Cada conexión almacena

Magnitud

Confianza

Dirección

Velocidad

Persistencia

Latencia

Frecuencia

Fuentes de evidencia

Cada actualización posee origen.

Entrevista

Google Meet

Minijuego

BERL

Wearables

EMA

EMI

MPFI

AAQ-II

CFQ

FAPRS

OSATS

Terapeuta

Supervisor

Paciente

Familia

Pareja

Motor Bayesiano

Toda evidencia modifica probabilidades.

Prior

↓

Nueva evidencia

↓

Posterior

Nunca existen verdades absolutas.

Solo probabilidades dinámicas.

Motor de Series Temporales

Framework

statsmodels

Modelos

VAR

VARMAX

ARIMA

Kalman

Hidden Markov

Ejemplo

Aumento de evitación

↓

Predice

↓

Disminución de acciones comprometidas

↓

72 horas después

Motor Sistémico

Framework

NetworkX

+

GraphBLAS

(opcional)

Permite calcular

Centralidad

Betweenness

Closeness

Eigenvector

Comunidades

Puentes

Cuellos de botella

Resiliencia

Densidad

Modularidad

Motor Predictivo

Cada nodo puede proyectarse.

Estado actual

↓

Modelo

↓

Predicción

↓

Intervalo de confianza

Ejemplo

Probabilidad de abandono

72%

Probabilidad de recaída

34%

Probabilidad de adherencia

89%

Estas predicciones siempre se presentan como apoyo a la decisión clínica, nunca como certezas ni sustituyen el juicio profesional.

Integración con BERL

Cada ejercicio genera evidencia.

Ejercicio

↓

Telemetría

↓

BERL

↓

BPG-M

Integración con TCCN

Durante Meet

Conversación

↓

IA

↓

Detección procesos

↓

BPG-M

Integración con ASC

El ASC consulta

Estado BPG-M

↓

Objetivos

↓

Restricciones

↓

Selecciona

↓

Próxima intervención

Integración con AHEE

El AHEE modifica la experiencia según

- edad,
- perfil,
- nivel de alfabetización,
- progreso,
- preferencias,
- accesibilidad,
- contexto de uso.

No cambia el modelo clínico; cambia únicamente la forma en que este se presenta.

Integración con BIP

El BIP nunca consulta datos identificables.

Consulta únicamente

Snapshots anonimizados



BPG-M



Investigación



Nuevos modelos



Actualización del BERL

Integración con el Dashboard

Psicólogo

Visualiza:

- Grafos multinivel interactivos.
- Evolución temporal de procesos.
- Mapas de relaciones individuales, diádicas y familiares.
- Indicadores de adherencia, riesgo de abandono y progreso.
- Recomendaciones explicables generadas por los motores de apoyo.

Paciente

Nunca ve el grafo clínico.

Visualiza una representación gamificada (bosques, ciudades, islas, constelaciones u otros mundos inspirados en el diseño de videojuegos) donde los cambios en el ecosistema reflejan la evolución de sus procesos sin exponer terminología técnica.

Preparación para futuras expansiones

El BPG-M queda diseñado como una ontología abierta, de modo que puedan incorporarse nuevos módulos sin modificar la arquitectura central. Por ejemplo:

- Rehabilitación neuropsicológica avanzada.
- Psicología organizacional.
- Salud ocupacional.
- Medicina conductual.
- Psicología deportiva.
- Coaching basado en procesos.
- Intervenciones escolares.
- Sistemas de apoyo mediante wearables e Internet de las Cosas.
- Agentes de IA especializados que operen sobre el mismo grafo.

Con esto, el **BPG-M** se convierte en el núcleo computacional del ecosistema completo: un "gemelo digital funcional" de los procesos psicológicos y relacionales que alimenta de forma coherente todos los módulos clínicos, educativos, analíticos y de investigación de la plataforma.

Me parece una buena decisión diseñarla desde ahora. Si la arquitectura queda preparada desde el inicio, después no tendrás que rehacer la base de datos, el motor de procesos ni el backend cuando agregues rehabilitación neuropsicológica avanzada.

Lo que propondría no es simplemente agregar un "módulo de neuropsicología", sino convertirlo en un ecosistema independiente dentro de la plataforma, con la misma profundidad que todo el sistema de psicoterapia.

Behavioral Neuropsychology Ecosystem (BNE)

Objetivo

Convertir la plataforma en un sistema completo para:

- Evaluación neuropsicológica
- Rehabilitación neuropsicológica
- Seguimiento ecológico
- Tele-rehabilitación
- Entrenamiento cognitivo
- Evaluación basada en procesos
- IA como copiloto clínico

No solamente administrar pruebas.

La filosofía cambia de:

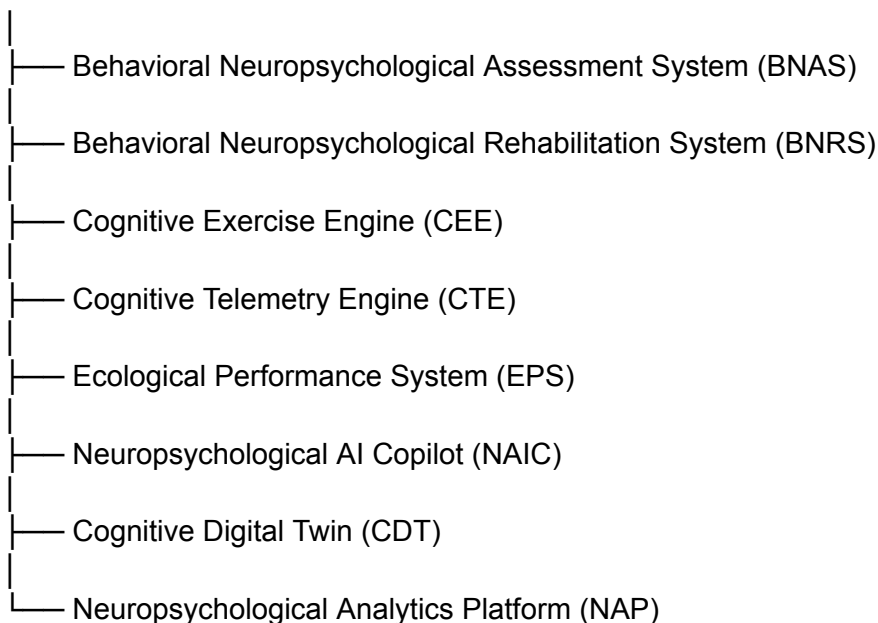
"Aplicar tests"

a

"Modelar procesos cognitivos dinámicos."

Arquitectura

BNE



1 Behavioral Neuropsychological Assessment System (BNAS)

Es todo el motor de evaluación.

No consiste únicamente en digitalizar pruebas.

También realiza:

- administración
 - puntuación
 - interpretación asistida
 - integración clínica
 - seguimiento longitudinal
-

Dominios

Atención

Incluye:

Sostenida

Selectiva

Alternante

Dividida

Vigilancia

Orientación

Memoria

Inmediata

Trabajo

Episódica

Semántica

Prospectiva

Visual

Verbal

Funciones Ejecutivas

Inhibición

Flexibilidad

Planificación

Monitoreo

Metacognición

Actualización

Toma de decisiones

Control emocional

Lenguaje

Comprensión

Producción

Denominación

Fluidez

Repetición

Pragmática

Visoespacial

Construcción

Rotación

Percepción

Orientación

Velocidad

Tiempo de reacción

Tiempo motor

Velocidad cognitiva

Cognición Social

Reconocimiento emocional

Teoría de la mente

Empatía

Inferencias sociales

Evaluaciones compatibles

Debe aceptar protocolos completos o parciales.

Ejemplo

NEUROPSI

BANFE

ENI

MoCA

MMSE

ACE

WAIS

WISC

D-KEFS

Stroop

WCST

Trail Making

Digit Span

RAVLT

Rey-Osterrieth

CPT

BADS

BRIEF

etc.

No necesariamente incluye las pruebas comerciales; la plataforma puede gestionar su aplicación, registrar resultados e integrar datos respetando las licencias correspondientes.

Behavioral Cognitive Exercise Engine (CEE)

Es el equivalente del BERL.

Pero exclusivamente cognitivo.

Aquí viven todos los ejercicios.

Dominios

Atención

Memoria

Control inhibitorio

Velocidad

Planeación

Flexibilidad

Lenguaje

Visoespacial

Orientación

Funciones instrumentales

Cada dominio tiene cientos de ejercicios.

No veinte.

No treinta.

Cientos.

Clasificación

Atención

↓

Sostenida

↓

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

...

Nivel 150

Cada nivel modifica:

estímulos

latencias

interferencias

modalidad

retroalimentación

complejidad

Behavioral Cognitive Telemetry Engine (CTE)

Aquí está el verdadero valor científico.

No interesa solamente si acertó.

Interesa:

latencia

patrones

errores

fatiga

abandono

perseveración

variabilidad

impulsividad

curvas

aprendizaje

adaptación

Por ejemplo:

Ejercicio:

Memoria verbal

Resultado clásico:

12/15

Telemetría:

Latencia

Tiempo entre respuestas

Orden de evocación

Curva de aprendizaje

Interferencia

Fatiga

Velocidad de recuperación

Eso genera muchísimo más valor clínico.

Behavioral Ecological Performance System (EPS)

Aquí se evalúa la funcionalidad real.

No únicamente el rendimiento en pruebas.

Ejemplos:

Administrar dinero

Preparar comida

Ir al supermercado

Tomar medicamentos

Organizar agenda

Responder mensajes

Planificar un viaje

Conducir (simulación)

Comprar

Gestionar tareas

Todo mediante simulaciones tipo videojuego.

Neuropsychological AI Copilot (NAIC)

Es el equivalente del TCCN.

Pero para neuropsicología.

Puede sugerir:

qué prueba aplicar

qué subprueba omitir

qué ejercicios recomendar

dónde hay fatiga

qué proceso parece deteriorado

si conviene derivar

si la evaluación ya alcanzó suficiente información

Nunca genera diagnósticos automáticos.

Genera:

hipótesis

observaciones

alertas

recomendaciones

Cognitive Digital Twin (CDT)

Este puede convertirse en uno de los módulos más innovadores.

Construye un modelo dinámico del funcionamiento cognitivo.

No guarda solamente puntuaciones.

Modela relaciones.

Ejemplo

Velocidad ↓

↓

Memoria de trabajo ↓

↓

Planeación ↓

↓

Adherencia terapéutica ↓

↓

Calidad de vida ↓

Ese grafo evoluciona sesión tras sesión.

Neuropsychological Analytics Platform (NAP)

Dashboard del neuropsicólogo.

Incluye:

Mapa cognitivo

Curvas

Heatmaps

Radar

Matrices

Comparación temporal

Curvas de aprendizaje

Predicción de rehabilitación

Carga cognitiva

Fatiga

Transferencia

Generalización

Behavioral Adaptive Rehabilitation Engine (BARE)

Uno de los motores más importantes.

No entrega siempre el mismo ejercicio.

Cada sesión decide automáticamente:

si mejora

↓

sube dificultad

si empeora

↓

baja dificultad

si se fatiga

↓

descansa

si persevera

↓

cambia estrategia

si automatiza

↓

incrementa interferencia

Es una rehabilitación adaptativa en tiempo real.

Behavioral Transfer Engine (BTE)

La rehabilitación no termina en el juego.

Debe generar tareas para la vida diaria.

Ejemplo

Entrenó memoria prospectiva.

La app propone:

"Lleva una botella de agua hoy."

Después verifica si realmente ocurrió.

Behavioral Family Neuro Support (BFNS)

La familia también tiene su app.

Puede:

registrar olvidos

registrar independencia

registrar conducta

adherencia

incidentes

fatiga

sueño

cambios funcionales

Todo alimenta el modelo del paciente.

Behavioral Neuro Report Generator (BNRG)

Genera automáticamente:

Informe neuropsicológico

Informe funcional

Informe evolutivo

Informe escolar

Informe laboral

Informe para médicos

Informe para familiares

Siempre basado en:

Análisis funcional cognitivo

Procesos

Telemetría

Curvas

Nunca simplemente "copiar resultados".

Behavioral Neuro Research Framework (BNRF)

Toda la información anonimizada y con consentimiento puede alimentar un ecosistema de investigación.

Permite:

- Construcción de bases de datos longitudinales.
 - Validación de nuevos ejercicios cognitivos.
 - Comparación de protocolos de rehabilitación.
 - Desarrollo de modelos predictivos de recuperación.
 - Publicación de evidencia científica derivada de la plataforma.
-

Integración con el resto del ecosistema

Este módulo no debe ser independiente; se integra con los motores ya definidos:

- **BPO (Behavioral Process Ontology)**: incorpora procesos cognitivos como atención, memoria, funciones ejecutivas y cognición social dentro de la ontología general.
- **BPG y BPG-M**: permiten representar cómo los procesos cognitivos interactúan con procesos emocionales, conductuales y familiares en un mismo grafo multinivel.
- **BERL**: reutiliza la infraestructura de investigación para validar ejercicios neuropsicológicos.
- **AHEE**: adapta automáticamente lenguaje, interfaz, dificultad y tipo de estímulos según edad, escolaridad, perfil cognitivo y limitaciones funcionales.
- **TCCN y NAIC**: el copiloto terapéutico y el copiloto neuropsicológico comparten infraestructura, pero con prompts, reglas clínicas y modelos de decisión específicos para cada disciplina.
- **BXP y BPOS**: gestionan la programación de evaluaciones, planes de rehabilitación, seguimiento, facturación y administración clínica.
- **BIP**: integra los datos anonimizados de neuropsicología con los de psicoterapia para generar conocimiento científico y mejorar continuamente los modelos.

Expansiones futuras previstas

Conviene dejar preparados desde ahora los puntos de extensión para evitar rediseños posteriores:

1. **Realidad virtual y realidad aumentada** para evaluación y rehabilitación ecológica.

- 2. **Integración con wearables** (frecuencia cardíaca, sueño, actividad física) para contextualizar el rendimiento cognitivo.
- 3. **Interfaces cerebro-computadora (BCI)** cuando existan casos de uso clínicamente validados.
- 4. **Integración con expedientes hospitalarios** mediante estándares como HL7/FHIR, si en el futuro trabajas con instituciones de salud.
- 5. **Análisis multimodal** que combine desempeño en ejercicios, lenguaje, interacción con la app y variables fisiológicas (cuando el usuario otorgue consentimiento).

En mi opinión, este **Behavioral Neuropsychology Ecosystem (BNE)** puede convertirse en uno de los pilares diferenciadores de tu plataforma. Mientras muchas soluciones digitales se limitan a digitalizar pruebas o mostrar puntajes, esta arquitectura está orientada a modelar el funcionamiento cognitivo como un sistema dinámico, conectando evaluación, rehabilitación, telemetría, análisis funcional y aprendizaje adaptativo dentro de un mismo ecosistema. Esa integración es la que puede darle un valor científico y clínico mucho mayor a largo plazo.

Sí. Después del **Behavioral Neuropsychology Ecosystem (BNE)**, yo seguiría un orden que vaya aumentando el valor del ecosistema y evitando retrabajo. No desarrollaría módulos al azar.

El roadmap que propondría es este:

Prioridad	Expansión	Impacto
 Hecho	Psicoterapia Basada en Procesos	★★★★★★
 Hecho	Neuropsicología Avanzada	★★★★★★
Siguiente	Behavioral Assessment Ecosystem (BAE)	★★★★★★
Después	Behavioral Research Platform (BRP)	★★★★★★
Después	Behavioral Education Ecosystem (BEE)	★★★★★
Después	Behavioral Organization Platform (BOP)	★★★★★
Después	Behavioral Digital Biomarker System (BDBS)	★★★★★
Después	Behavioral Precision Health Platform (BPHP)	★★★★★★
Después	Behavioral API Ecosystem (BAPI)	★★★★★
Después	Behavioral AI Marketplace (BAIM)	★★★★★

Me parece una excelente decisión. Y además te propongo una regla para esta etapa del proyecto:

Ya no vamos a inventar módulos porque suenen bien. Cada documento debe terminar convertido en un `docs/TERAPIA_PAREJA/` listo para el SDD, con responsabilidades claras, componentes, flujos, backend, frontend, IA, bases de datos y roadmap técnico.

Eso hará que OpenCode (o cualquier IA) pueda empezar a programar directamente.

Terapia de Pareja

No la llamaría simplemente "Terapia de Pareja".

Le daría un nombre interno consistente con todo el ecosistema.

Behavioral Couple Therapy Suite (BCTS)

Es el módulo completo de Terapia Integral de Pareja basada en Procesos.

No es únicamente un protocolo.

Es un ecosistema completo.

Objetivo

Convertir la terapia de pareja en una experiencia continua entre sesiones mediante:

- IA
- ejercicios
- videojuegos
- teleterapia
- evaluación continua
- análisis funcional diádico
- seguimiento automático
- aprendizaje adaptativo
- métricas objetivas

Todo basado en evidencia.

Paradigmas clínicos

El sistema debe soportar múltiples modelos sin mezclarlos incorrectamente.

Núcleo

- Psicoterapia Basada en Procesos (PBT)
-

Comunicación

- Terapia Integral de Pareja (TIP)
-

Regulación emocional

- ACT
 - FAP
-

Investigación de pareja

- Método Gottman
-

Cognición

- RFT
-

Flexibilidad

- CBS
-

Sistemas

- Dinámica diádica
-

Arquitectura

Behavioral Couple Therapy Suite

|

|— Evaluación

|— Conceptualización

|— Plan de tratamiento

|— Ejercicios

|— Minijuegos

|— Sesiones

|— IA

|— Telemetría

|— Reportes

└─ Dashboard terapeuta

└─ Seguimiento

Componentes

1.

Couple Intake Engine

Toda la evaluación inicial.

Cada miembro responde:

- historia
- objetivos
- expectativas
- valores
- problemas
- antecedentes
- consecuencias
- patrones

La IA construye:

Análisis funcional de la pareja.

No dos análisis separados.

Uno diádico.

2.

Behavioral Couple Graph

Aquí aparece un nuevo grafo.

No reemplaza el BPG.

Lo utiliza.

Cada persona ya tiene su BPG.

Ahora aparece otro nivel.

Persona A



Procesos



Conductas



Interacción



Procesos Persona B



Conductas

Ahora existen nodos de relación.

Por ejemplo

Crítica

↓

Defensividad

↓

Retirada

↓

Desprecio

↓

Distanciamiento

La IA calcula ciclos.

No personas.

3.

Couple Process Mapper

Detecta automáticamente:

Fusión

Evitación

Rigidez

Inflexibilidad

Validación

Invalidación

Conductas de reparación

Escalada

Coerción

Control

Refuerzo

Castigo

CRB

etc.

4.

Método Gottman

Implementado completamente.

Incluye

Los Cuatro Jinetes.

Intentos de reparación.

Mapa del amor.

Admiración.

Sueños.

Conflictos perpetuos.

Conflictos resolubles.

Regulación fisiológica.

Rituales.

Confianza.

Compromiso.

Todo.

5.

TIP

Implementación completa.

Aceptación.

Cambio.

Polarización.

Evitación mutua.

Empatía.

Regulación.

Tolerancia.

6.

ACT para parejas

Valores compartidos.

Aceptación.

Defusión.

Perspectiva.

Acción comprometida.

Flexibilidad diádica.

7.

FAP para parejas

CRB1

CRB2

CRB3

del terapeuta

de la pareja

entre ellos.

8.

Behavioral Couple Exercise Engine

Aquí vive BERL adaptado.

No crea ejercicios nuevos.

Adapta los existentes.

Ejemplo

Ejercicio individual

↓

Defusión

↓

Versión pareja

Los dos deben practicar juntos.

9.

Nintendo Experience

Aquí sí entra tu diferenciador.

No son cuestionarios.

Son videojuegos.

Ejemplos.

Sincronía

Estilo

It Takes Two

Overcooked

Los dos deben coordinarse.

El sistema mide

latencia

cooperación

errores

frustración

reparación

Construcción

Construir una ciudad.

Cada decisión requiere comunicación.

Navegación

Mover un barco.

Solo llegan si cooperan.

Resolución de conflictos

Eventos inesperados.

Cambios.

Obstáculos.

Distractores.

Todo genera telemetría.

Behavioral Couple Telemetry

No solo registra

clics.

Registra

Tiempo para reparar.

Tiempo para validar.

Tiempo para cooperar.

Errores.

Persistencia.

Latencia.

Sincronización.

Todo alimenta

BARS.

IA

Gemma.

Durante sesión.

Después de sesión.

Durante ejercicios.

Durante videojuegos.

Analiza

lenguaje.

emociones expresadas verbalmente.

patrones.

Cuatro jinetes.

Validación.

Flexibilidad.

Nunca diagnostica.

Solo sugiere.

Extensión Meet

Ya la tienes.

Ahora soporta

dos participantes.

Detecta.

Quién habla.

Quién interrumpe.

Quién valida.

Quién evade.

Quién critica.

HUD

Muestra

Alerta.

Crítica detectada.

Sugerencia.

Intenta reparación.

Dashboard terapeuta

Vista completamente nueva.

No ve pacientes.

Ve la relación.

Ejemplo.

Relación



Comunicación



Flexibilidad



Aceptación



Valores



Confianza



Compromiso



Riesgo de abandono



Dashboard pareja

Nintendo.

No Apple.

Ven

Misiones.

Logros.

Rachas.

Retos.

Calendario.

Progreso.

Valores.

No gráficas clínicas.

Base de datos

Nuevas tablas.

couples

couple_members

couple_sessions

couple_games

couple_exercises

couple_reports

couple_values

couple_goals

couple_conflicts

couple_telemetry

Todo conectado con el resto del ecosistema.

Automatizaciones

Después de sesión.

Retroalimentación.

Tareas.

Ejercicios.

Recordatorios.

Notificaciones.

Recompensas.

Seguimiento.

Riesgo de abandono.

Mensajes automáticos.

Todo configurable por el terapeuta.

IA administrativa

Detecta.

Una persona no entra.

La otra sí.

↓

Sugiere reagendar.

Detecta.

Llevan 2 semanas sin ejercicios.

↓

Recordatorio.

Detecta.

Mucho progreso.

↓

Desbloquea nuevo programa.

Comercio

Puede venderse

Como programa.

Como suscripción.

Como terapia.

Como híbrido.

Todo usando el BCE que ya construimos.

Integración

No crea sistemas nuevos.

Se conecta directamente con:

- BERL
- BPO

- BPG
- BPG-M
- TCCN
- AHEE
- BXP
- BCE
- BCGS
- BRIL
- BARS (cuando lo construyamos)
- BDSS (cuando lo construyamos)

Es decir, **Terapia de Pareja no es un producto aislado**, sino un módulo clínico que reutiliza toda la infraestructura existente y únicamente añade la lógica específica de la intervención diádica.

Creo que este nivel de detalle ya es suficiente para convertirlo en un conjunto de documentos SDD ([README.md](#), [ARQUITECTURA.md](#), [UI.md](#), [DB_SCHEMA.md](#), [WORKFLOWS.md](#), etc.) sin necesidad de volver a redefinir la arquitectura del proyecto.

¿Continuamos ahora con *Terapia Familiar*? Ahí sí cambia el paradigma, porque pasamos de una díada a un sistema multinivel con múltiples miembros, roles, alianzas y patrones familiares, y la arquitectura es bastante diferente.

Perfecto. Y aquí sí hay una diferencia importante respecto a la terapia de pareja.

La terapia de pareja es diádica.

La terapia familiar es sistémica y multinivel.

No es simplemente "más personas". Cambia completamente la arquitectura clínica.

Yo no construiría una simple adaptación de la terapia de pareja.

Construiría un módulo nuevo.

Behavioral Family Therapy Suite (BFTS)

Es el ecosistema completo para Terapia Familiar Basada en Procesos.

Integra:

- Psicoterapia Basada en Procesos (PBT)
- ACT
- FAP

- Terapia Familiar Contextual
- Terapia Multinivel Basada en Procesos
- Teoría de Sistemas
- EEMM (Extended Evolutionary Meta-Model)
- RFT
- CBS

Todo dentro del ecosistema que ya construimos.

Objetivo

No tratar individuos.

No tratar relaciones.

Tratar el sistema completo.

La unidad clínica deja de ser el paciente.

Ahora es:

La familia como sistema dinámico.

Arquitectura

Behavioral Family Therapy Suite

|

└─ Evaluación Familiar

└─ Mapa Sistémico

└─ Conceptualización Multinivel

└─ Plan Familiar

└─ Intervenciones

└─ Juegos Cooperativos

└─ Telemetría

└─ IA Sistémica

└─ Dashboard Familiar

└─ Reportes

└─ Seguimiento

Paradigmas

Núcleo

Psicoterapia Basada en Procesos

Contextual

ACT

FAP

CBS

Sistémico

Terapia Familiar Contextual

Multinivel

Process-Based Therapy

Extended Evolutionary Meta Model

Relacional

RFT

Conductual

Análisis Funcional

Behavioral Family Assessment

No se evalúa solamente cada persona.

Se evalúan varios niveles.

Nivel Individual

Procesos psicológicos.

Nivel Diádico

Madre-Hijo

Padre-Hijo

Padre-Madre

Hermano-Hermano

etc.

Nivel Familiar

Valores

Reglas

Roles

Patrones

Coerción

Comunicación

Flexibilidad

Nivel Contextual

Escuela

Trabajo

Economía

Red social

Cultura

Religión

Comunidad

Todo alimenta un único modelo.

Behavioral Family Graph

Aquí BPG-M cobra sentido.

Cada miembro ya posee:

Hexaflex



Procesos



Conductas

Ahora aparece otro nivel.

Familia



Subsistemas



Miembros



Procesos



Conductas



Retroalimentaciones

La IA no calcula individuos.

Calcula la dinámica del sistema.

Family Process Mapper

Detecta automáticamente.

Triangulación.

Coaliciones.

Parentificación.

Sobreprotección.

Rigidez.

Límites difusos.

Límites rígidos.

Control coercitivo.

Evitación.

Refuerzo.

Castigo.

Invalidación.

Flexibilidad.

Validación.

Conductas Prosociales.

Conductas Clínicamente Relevantes.

Behavioral Family Dynamics Engine

Aquí está el verdadero diferenciador.

No genera informes tradicionales.

Genera un modelo dinámico.

Ejemplo.

Padre

↓

Evitación

↓

Madre

↓

Sobrecarga

↓

Hijo

↓

Conducta disruptiva

↓

Padre

↓

Más evitación

La IA detecta ciclos.

No culpables.

Family Values Engine

Toda la familia trabaja.

Valores individuales.



Valores compartidos.



Metas familiares.



Acciones comprometidas.



Seguimiento.

Behavioral Family Exercise Engine

Aquí BERL se adapta.

Ejercicios individuales



Versiones familiares.

Ejemplos.

Valores

Cada integrante propone acciones.

La familia construye un proyecto común.

Comunicación

Resolver un conflicto ficticio.

Validación

Escuchar sin interrumpir.

Flexibilidad

Resolver cambios inesperados.

Cooperación

Misiones conjuntas.

Todo medible.

Nintendo Experience

Aquí es donde más potencial tiene tu proyecto.

No quiero que parezca terapia.

Quiero que parezca Nintendo.

El Ecosistema Familiar

Inspiración.

Pikmin.

Animal Crossing.

Zelda Four Swords.

La familia administra un mundo.

Cada integrante tiene habilidades.

Si uno deja de participar.

Todo el ecosistema cambia.

Misiones

Cocinar.

Construir.

Sembrar.

Explorar.

Resolver acertijos.

Salvar personajes.

Cada misión trabaja un proceso.

No una habilidad aislada.

Telemetría

No solo mide.

Tiempo.

Errores.

Clics.

Ahora mide.

Participación.

Cooperación.

Turnos.

Sincronía.

Persistencia.

Abandono.

Ayuda mutua.

Distribución del esfuerzo.

Behavioral Family AI

Gemma analiza.

Chats.

Videoterapia.

Ejercicios.

Minijuegos.

Retroalimentaciones.

Mensajes.

Siempre buscando.

Patrones.

No diagnósticos.

Google Meet

La extensión ahora soporta múltiples personas.

Detecta.

Quién interrumpe.

Quién evita.

Quién valida.

Quién monopoliza.

Quién permanece callado.

Quién cambia de tema.

Quién regula.

Quién escala el conflicto.

Todo aparece en el HUD.

Dashboard terapeuta

Muy diferente al individual.

Ahora observa.

Sistema Familiar



Flexibilidad



Comunicación



Valores



Cooperación



Conflicto



Participación



Riesgo



También puede entrar a cada miembro.

Dashboard familia

No clínico.

Nintendo.

Misiones.

Calendario.

Retos.

Logros.

Eventos.

Árbol familiar.

Coleccionables.

Recompensas.

Base de datos

families

family_members

family_sessions

family_relationships

family_games

family_exercises

family_reports

family_values

family_goals

family_processes

family_graphs

family_telemetry

Todo integrado con el resto del ecosistema.

Automatizaciones

Después de sesión.

Retroalimentación individual.

Retroalimentación familiar.

Ejercicios.

Recordatorios.

Misiones.

Rachas.

Seguimiento.

Detección de abandono.

Alertas.

Todo configurable.

Comercio

Puede venderse como:

Programa Familiar.

Suscripción Familiar.

Plan Familiar.

Terapia Familiar.

Modelo híbrido.

Todo reutilizando el Behavioral Commerce Engine.

Integración con el ecosistema

No crea nuevos motores.

Consume los existentes.

- BPO
- BPG
- BPG-M
- BERL
- AHEE
- TCCN
- BXP
- BCE
- BPOS
- BCGS
- BRIL
- BCAS
- BIMS
- BARS
- BDSS

Es decir, la Terapia Familiar es una **especialización clínica** del ecosistema, no un producto aparte.

El verdadero diferenciador comercial

Aquí creo que podemos hacer algo que, honestamente, **no he visto integrado de esta manera en ninguna plataforma comercial.**

En la mayoría de los softwares de terapia familiar, el terapeuta obtiene notas, cuestionarios y quizá videollamadas. En tu plataforma, el terapeuta tendría además un **modelo computacional del sistema familiar**, construido a partir de:

- análisis funcional multinivel,

- procesos psicológicos (BPO),
- grafos relacionales (BPG-M),
- telemetría de ejercicios y minijuegos (BERL),
- interacción en sesiones (TCCN),
- y seguimiento continuo mediante la app.

Eso mantiene el proyecto completamente alineado con tu visión original: **un software clínico conductual que utiliza tecnología para mejorar la intervención**, no una plataforma de investigación disfrazada de producto comercial.

Perfecto. A partir de aquí dejamos atrás los **módulos clínicos** (Individual, Neuropsicología, Pareja y Familiar) y comenzamos con la **Behavioral Practice Expansion Suite (BPES)**.

El primer módulo debe ser el más importante de todos porque prácticamente será el **corazón clínico** del software.

No empezaría por BCMS.

No empezaría por BIMS.

Empezaría por **BCAS**.

Porque todo el resto depende de él.

Behavioral Clinical Assessment System (BCAS)

El motor universal de evaluación, conceptualización clínica y seguimiento basado en procesos.

No es un conjunto de pruebas.

No es un módulo de cuestionarios.

Es el sistema que convierte información clínica en decisiones dentro del ecosistema.

Objetivo

Centralizar absolutamente toda la evaluación psicológica y neuropsicológica del ecosistema en un único motor adaptable.

Debe servir para:

- Psicoterapia Individual
- Neuropsicología
- Terapia de Pareja
- Terapia Familiar

sin duplicar lógica.

Filosofía

El BCAS no piensa en diagnósticos.

Piensa en procesos.

No pregunta:

"¿Qué trastorno tiene?"

Pregunta:

"¿Qué procesos mantienen este problema?"

Toda la plataforma gira alrededor de esa idea.

Arquitectura

Behavioral Clinical Assessment System

|

- └─ Intake Engine
- └─ Screening Engine
- └─ Assessment Engine
- └─ Functional Analysis Engine
- └─ Process Mapping Engine

- └─ Progress Engine
 - └─ Outcome Engine
 - └─ Reporting Engine
 - └─ Adaptive Assessment Engine
-

1. Intake Engine

Toda persona entra por aquí.

No importa si es:

Paciente

Pareja

Familia

Niño

Adulto

Neuropsicología

Siempre inicia aquí.

Incluye:

Historia clínica

Consentimientos

Motivo de consulta

Historia familiar

Historia médica

Historia psicológica

Medicamentos

Factores protectores

Factores de riesgo

Valores

Objetivos

Expectativas

Redes de apoyo

Todo.

2. Screening Engine

Antes de evaluar profundamente.

Hace un tamizaje inteligente.

Ejemplo.

Paciente refiere:

Ansiedad

↓

El sistema propone

MPFI

AAQ

Valuing

PHQ

GAD

etc.

No obliga.

Sugiere.

El terapeuta decide.

3. Assessment Engine

Aquí viven todas las evaluaciones.

No solo cuestionarios.

También:

Entrevistas

Observaciones

Autorregistros

Registros ecológicos

Videoterapia

Telemetría

Minijuegos

Wearables (si algún día existen)

Tareas

Todo puede convertirse en evidencia clínica.

Organización

Assessment

|

└─ Clínicas

└─ Neuropsicológicas

└─ Conductuales

└─ Procesos

└─ Calidad de vida

└─ Funcionalidad

└─ Personalizadas

└─ Creadas por el terapeuta

Evaluaciones de procesos

Aquí vive el verdadero diferencial.

Procesos ACT.

Procesos FAP.

Procesos CBS.

Procesos RFT.

Procesos PBT.

Procesos familiares.

Procesos de pareja.

Todo.

No separados.

Unificados.

4. Functional Analysis Engine

El núcleo científico.

Construye automáticamente:

Antecedentes



Conductas



Consecuencias



Funciones



Variables contextuales



Procesos implicados



Hipótesis funcional



Objetivos terapéuticos



Variables de seguimiento

Todo editable por el terapeuta.

Nunca reemplaza el juicio clínico.

5. Process Mapping Engine

Aquí conecta directamente con:

BPO



BPG



BPG-M

La evaluación ya no produce únicamente puntuaciones.

Produce un mapa dinámico de procesos.

Ejemplo

Paciente.

Alta evitación.



Alta fusión.



Baja acción comprometida.



Valores poco claros.



Problemas laborales.



Problemas de pareja.

Todo conectado.

6. Adaptive Assessment Engine

Uno de los mayores diferenciadores.

Toda evaluación cambia automáticamente según:

Edad

Idioma

Escolaridad

Capacidad cognitiva

Perfil neuropsicológico

Tipo de terapia

Dispositivo

Nivel de fatiga

Resultados anteriores

Todo usando AHEE.

Ejemplo

Niño.

No responde un Likert.

Responde con:

Caritas.

Historias.

Personajes.

Nintendo.

Adulto.

Escala clásica.

Adulto mayor.

Botones grandes.

Mayor contraste.

Audio.

7. Progress Engine

Toda evaluación genera líneas de tiempo.

No solo resultados.

También tendencias.

Ejemplo.

Semana 1

↓

Semana 4

↓

Semana 8

↓

Semana 20

El terapeuta observa evolución.

No únicamente puntuaciones.

8. Outcome Engine

Calcula automáticamente.

Cambio clínicamente significativo.

Cambio confiable.

Cumplimiento de objetivos.

Procesos mejorados.

Procesos estancados.

Adherencia.

Abandono.

Todo configurable.

9. Reporting Engine

Aquí viven todos los informes.

Informe inicial.

Informe evolutivo.

Informe final.

Informe neuropsicológico.

Informe para escuelas.

Informe para empresas.

Informe judicial (cuando aplique).

Informe funcional basado en procesos.

Todo reutiliza la misma información.

IA

Gemma participa únicamente como apoyo.

Ejemplos.

Sugiere preguntas.

Resume entrevistas.

Organiza notas.

Detecta procesos.

Sugiere hipótesis.

Detecta inconsistencias.

Nunca diagnostica.

Nunca sustituye al terapeuta.

Dashboard terapeuta

Una sola pantalla.

Paciente.



Procesos.



Objetivos.



Resultados.



Hipótesis.



Telemetría.



Ejercicios.



Sesiones.



Reportes.

Todo conectado.

Dashboard paciente

Muchísimo más simple.

Solo ve.

Progreso.

Logros.

Objetivos.

Ejercicios.

Resultados simplificados.

Nunca ve puntuaciones clínicas complejas.

Base de datos

assessments

assessment_sessions

assessment_results

clinical_processes

functional_analysis

behavioral_records

behavioral_observations

adaptive_forms

assessment_templates

assessment_reports

assessment_timelines

Integración

BCAS será probablemente el módulo con más conexiones de todo el sistema.

Se conecta con:

- BPO
- BPG
- BPG-M
- BERL
- TCCN
- AHEE
- BXP
- BCE
- BPOS
- BCGS
- BRIL
- BKI
- BKM

Y además alimentará a todos los módulos que construiremos después:

- BCMS

- BIMS
- BARS
- BPAS
- BDSS
- BDIS
- BLES

Es decir, **ningún módulo posterior genera datos clínicos por sí mismo**; todos consumen la información estructurada que produce el BCAS.

Una mejora importante que incorporaría

Hay un aspecto que no habíamos contemplado y que creo que puede convertirse en otra ventaja competitiva: el **Behavioral Assessment Designer**.

Sería un diseñador visual (tipo constructor de formularios) para que cada psicólogo pueda crear sus propias evaluaciones sin programar:

- entrevistas estructuradas,
- entrevistas semiestructuradas,
- autorregistros,
- escalas Likert,
- escalas visuales,
- cuestionarios condicionales,
- protocolos personalizados,
- evaluaciones para empresas,
- evaluaciones escolares,
- evaluaciones deportivas.

El constructor permitiría definir reglas, puntuaciones, ramificaciones y reportes automáticos, manteniendo el mismo motor de análisis funcional y de procesos del BCAS. Eso hace que el sistema sea mucho más flexible sin abandonar tu enfoque conductual.

Si estás de acuerdo con esta dirección, el siguiente módulo sería **Behavioral Clinical Management System (BCMS)**, que ya no se enfoca en evaluar, sino en **operar todo el consultorio o la clínica** sobre la información generada por el BCAS.

Sí. De hecho, el **Behavioral Assessment Designer (BAD)** puede convertirse en uno de los mayores diferenciadores comerciales de toda la plataforma, porque no sería simplemente un "constructor de formularios" como Typeform, Jotform o Google Forms.

Sería un **constructor de evaluaciones clínicas inteligentes**, completamente integrado con la IA, el análisis funcional, el BPO, el BPG, el BCAS y todo el ecosistema.

Yo lo diseñaría así.

Behavioral Assessment Designer (BAD)

El constructor universal de entrevistas, evaluaciones, protocolos, análisis funcionales y flujos de evaluación clínica basado en procesos.

No construye formularios.

Construye **procesos de evaluación completos**.

Filosofía

La mayoría de los softwares hacen esto:

Formulario



Guardar respuestas



PDF

Nuestro sistema hará esto:

Diseñar evaluación



Aplicación adaptativa



IA entrevista



Análisis funcional



Extracción de procesos



BPO



BPG



Plan terapéutico



Seguimiento



Reevaluación automática

Es un paradigma completamente distinto.

Arquitectura

Behavioral Assessment Designer



- └─ Assessment Builder
- └─ Interview Builder
- └─ Functional Analysis Builder
- └─ Neuropsychology Builder
- └─ Adaptive Logic Builder
- └─ AI Conversation Builder
- └─ Scoring Builder
- └─ Report Builder
- └─ Workflow Builder
- └─ Version Manager
- └─ Marketplace Connector

Objetivos

Debe permitir construir sin programar:

- ✓ Preentrevistas
- ✓ Entrevistas clínicas
- ✓ Entrevistas neuropsicológicas
- ✓ Entrevistas familiares
- ✓ Entrevistas de pareja
- ✓ Seguimientos
- ✓ Autorregistros
- ✓ Escalas
- ✓ Inventarios
- ✓ Formularios
- ✓ Consentimientos
- ✓ Screening
- ✓ Evaluaciones funcionales
- ✓ Protocolos completos

Todo desde un diseñador visual.

Assessment Builder

Es el constructor principal.

Parecido a Notion mezclado con Figma.

El psicólogo agrega bloques.

Ejemplo

Título



Pregunta



Likert



Escala Visual



Texto



Audio



Video



Imagen



Subescala



Bloque



Condición



Final

Todo drag & drop.

Tipos de preguntas

No solamente:

Texto.

También.

Escalas.

Matrices.

Ranking.

Seleccionar imágenes.

Ordenar.

Arrastrar.

Escenarios.

Historias.

Video.

Audio.

Narrativas.

Minijuegos.

Autorregistro.

Registro ABC.

Cronología.

Línea de tiempo.

Mapa familiar.

Mapa de pareja.

Mapa corporal.

Hexaflex.

BPO.

Todo.

Interview Builder

Uno de los módulos más importantes.

Aquí se crean entrevistas.

No cuestionarios.

Ejemplo.

Inicio



Motivo de consulta



Historia



Antecedentes



Conducta



Consecuencias

↓

Variables

↓

Procesos

↓

Objetivos

↓

Resumen

Todo editable.

Behavioral AI Interview

Aquí entra Gemma.

La IA no lee un cuestionario.

Mantiene una conversación.

Ejemplo.

Pregunta principal



Paciente responde



Gemma analiza



Genera preguntas de seguimiento



Paciente responde



Nueva hipótesis



Más preguntas

Como un psicólogo entrenado.

Adaptive Interview Engine

Aquí aparece la verdadera inteligencia.

No todas las personas reciben las mismas preguntas.

Ejemplo.

Paciente dice:

"Tengo ataques de pánico."

↓

El árbol cambia.

↓

Hace preguntas sobre evitación.

↓

Interocepción.

↓

Seguridad.

↓

Contexto.

No sigue un formulario rígido.

Functional Analysis Builder

Aquí el terapeuta diseña.

Su propio modelo de análisis funcional.

Puede definir.

ABC.

PBT.

ACT.

FAP.

CBS.

RFT.

Neuropsicología.

O crear uno completamente nuevo.

Ejemplo.

Antecedente

↓

Conducta

↓

Consecuencia

↓

Proceso implicado

↓

Variable contextual



Objetivo terapéutico

Neuropsychology Builder

No solo pruebas.

También protocolos.

Historia.

Escolaridad.

Desarrollo.

Neurológico.

Observaciones.

Pruebas.

Interpretación.

Seguimiento.

Rehabilitación.

Couple Builder

Permite.

Preguntas compartidas.

Preguntas individuales.

Preguntas privadas.

Preguntas sincronizadas.

Preguntas alternadas.

Todo dentro del mismo flujo.

Family Builder

Permite.

Preguntas.

Por integrante.

Por subsistema.

Por familia.

Por roles.

Todo conectado.

Adaptive Logic Builder

Es el cerebro.

Ejemplo.

SI

Edad <12

↓

Versión infantil

SI

Fusión >70



Agregar preguntas ACT

SI

Problemas de pareja



Agregar Gottman

SI

Traumatismo craneoencefálico



Agregar batería neuropsicológica

Todo visual.

AI Conversation Builder

El terapeuta decide.

Cómo actuará la IA.

Ejemplo.

Modo.

Formal.

Empático.

Infantil.

Adolescente.

Adulto.

Neuropsicólogo.

Pareja.

Familia.

También define.

Longitud.

Profundidad.

Preguntas máximas.

Reintentos.

Resúmenes.

Behavioral Prompt Designer

No quiero prompts escritos.

Quiero bloques.

Ejemplo.

Objetivo

↓

Extraer antecedentes

↓

Extraer conducta

↓

Extraer consecuencias

↓

Extraer procesos

↓

Validar información



Resumir

La IA genera internamente el prompt.

Behavioral Reasoning Engine

La IA mantiene hipótesis.

Ejemplo.

Hipótesis 1

Alta evitación

Confianza

82%

Hipótesis 2

Problemas familiares

61%

Hipótesis 3

Problemas laborales

75%

El terapeuta acepta.

Modifica.

Elimina.

Nunca automático.

Behavioral Scoring Builder

No todo tiene puntuaciones.

El diseñador permite.

Likert.

Puntajes.

Normas.

Percentiles.

Z.

T.

Interpretaciones.

Semáforos.

Barras.

BPO.

Todo configurable.

Behavioral Report Builder

No diseña PDFs.

Diseña reportes inteligentes.

El terapeuta arrastra.

Resumen.

Hipótesis.

Resultados.

Gráficas.

Análisis funcional.

Procesos.

Plan.

Recomendaciones.

Todo modular.

Behavioral Workflow Builder

Cada evaluación dispara acciones.

Ejemplo.

Evaluación terminada

↓

Crear expediente

↓

Programar sesión



Enviar ejercicio



Notificar terapeuta



Actualizar dashboard

Behavioral Version Manager

Toda evaluación tiene.

Versión.

Historial.

Autor.

Cambios.

Comparación.

Rollback.

Auditoría.

Nunca se pierde.

Behavioral Library

Aquí aparecen.

Plantillas.

ACT.

FAP.

PBT.

Neuropsicología.

Pareja.

Familia.

Infantil.

Adolescente.

Adulto.

Empresarial.

Todo reutilizable.

IA + BAD

Aquí está el mayor diferenciador.

No diseña únicamente formularios.

Diseña conversaciones.

La IA puede.

Improvisar.

Profundizar.

Aclarar.

Resumir.

Detectar contradicciones.

Confirmar información.

Cerrar hipótesis.

Todo sin romper la estructura diseñada por el terapeuta.

Integración con el ecosistema

El BAD no genera información aislada.

Todo lo que produce alimenta automáticamente:

- BCAS (evaluación clínica)
 - BPO (ontología de procesos)
 - BPG y BPG-M (grafos de procesos)
 - BERL (selección de ejercicios)
 - BIMS (gestión de intervenciones)
 - BCMS (expediente y administración clínica)
 - BARS (analítica y reportes)
 - BPAS (personalización adaptativa)
 - BDSS (soporte a la decisión clínica)
 - AHEE (adaptación por edad, contexto y perfil)
 - TCCN (copiloto terapéutico durante sesiones)
-

La característica que creo que haría al BAD único en el mercado

Hay algo que no he visto integrado en ningún software clínico actual y que encaja perfectamente con tu visión: un **Behavioral Clinical DSL (Domain-Specific Language)**.

Además del constructor visual, cada evaluación tendría una representación en un lenguaje declarativo propio (YAML/Markdown), coherente con tu Specification-Driven Development. Por ejemplo, una entrevista, un análisis funcional o un protocolo neuropsicológico podrían editarse tanto visualmente como en texto. Eso permitiría:

- versionar las evaluaciones en Git;
- reutilizarlas entre proyectos;

- generar automáticamente la interfaz React y la lógica del backend;
- permitir que las IA comprendan y modifiquen los protocolos con mucha más facilidad;
- mantener todo alineado con el SDD que ya has tokenizado.

En otras palabras, **el diseñador visual y el SDD serían dos vistas distintas del mismo objeto**, no dos sistemas separados. Creo que esa integración encaja mucho mejor con la arquitectura que has construido desde el inicio y la hace mucho más sostenible a largo plazo.

Esa idea, de hecho, creo que es una de las mejores decisiones que hemos tomado en todo el proyecto porque **ataca uno de los mayores problemas de la práctica clínica real**: el tiempo perdido en las primeras sesiones recopilando información básica.

Sin embargo, yo haría un pequeño ajuste conceptual para que sea científicamente sólido y también legalmente más defendible.

No diría que la IA "evalúa al paciente" antes del psicólogo.

Diría que la IA realiza un **Behavioral Clinical Intake (BCI)**.

Es decir:

La IA realiza una entrevista clínica estructurada, aplica protocolos de screening y organiza la información para que el psicólogo llegue a la primera sesión con una conceptualización preliminar basada en procesos, no con un diagnóstico.

Eso es muy diferente.

La IA no concluye.

La IA prepara.

El psicólogo conceptualiza.

Y eso encaja perfectamente con toda la arquitectura que ya tenemos.

Behavioral Clinical DSL (BCDSL)

Creo que este será uno de los activos intelectuales más valiosos de tu empresa.

No exagero.

Porque aquí ya no estamos hablando de React, Python o FastAPI.

Estamos hablando de crear **el lenguaje nativo de toda la plataforma**.

Todo el ecosistema hablará este lenguaje.

¿Qué es el BCDSL?

Es un **Domain-Specific Language (DSL)** diseñado específicamente para describir procesos clínicos conductuales.

No describe código.

Describe conocimiento clínico.

Ejemplo.

Hoy una entrevista suele verse así.

pregunta:

- ¿Qué te trae a consulta?

Eso no dice nada.

Con el DSL se convierte en esto.

interview:

id: intake_general

objective:

- identificar_motivo_consulta
- obtener_contexto
- detectar_procesos

process_targets:

- evitacion_experiencial
- fusion_cognitiva
- valores

- reforzamiento

questions:

- id: motivo

text: "¿Qué te gustaría que cambiara en tu vida?"

followup:

if_contains:

ansiedad:

goto: ansiedad_screen

pareja:

goto: pareja_screen

familia:

goto: familia_screen

La IA entiende esto.

React entiende esto.

FastAPI entiende esto.

El diseñador visual entiende esto.

Filosofía

No programamos interfaces.

No programamos prompts.

No programamos cuestionarios.

Todo se declara.

Arquitectura

Behavioral Clinical DSL

- |
 - ├─ Interview DSL
 - ├─ Assessment DSL
 - ├─ Functional Analysis DSL
 - ├─ Process DSL
 - ├─ Intervention DSL
 - ├─ Exercise DSL
 - ├─ Workflow DSL
 - ├─ Report DSL
 - ├─ AI DSL
 - ├─ UI DSL
 - ├─ Validation DSL
 - └─ Runtime Compiler
-

1. Interview DSL

Describe entrevistas.

No código.

Ejemplo.

interview:

title: Primera entrevista

duration: adaptive

actor: ai

supervisor: psychologist

objectives:

- rapport

- motivo_consulta

- antecedentes

- objetivos

adaptive: true

2. Assessment DSL

Describe evaluaciones.

assessment:

id: mpfi

type: process

adaptation:

child:

ui: faces

adult:

ui: likert

scoring:

engine: standardized

report:

template: mpfi_report

3. Functional Analysis DSL

Aquí comienza la magia.

functional_analysis:

antecedents:

collect: true

behaviors:

classify:

observable

covert

consequences:

immediate

delayed

context:

family

work

health

hypothesis:

generate: ai

4. Process DSL

Conecta con el BPO.

process:

target:

cognitive_fusion

measurement:

mpfi

exercises:

- defusion_game

- leaves_stream

reevaluate:

every: 14_days

5. Intervention DSL

Describe tratamientos.

intervention:

protocol:

act

objectives:

increase:

psychological_flexibility

sessions:

12

homework:

enabled

6. Exercise DSL

Describe ejercicios.

No videojuegos.

No React.

Solo la lógica.

exercise:

id: leaves_stream

process:

defusion

format:

game

telemetry:

latency

persistence

completion

7. Workflow DSL

Aquí describe automatizaciones.

workflow:

trigger:

assessment_completed

actions:

- create_case

- notify_psychologist

- generate_summary

- recommend_exercises

8. Report DSL

report:

sections:

- summary
- processes
- graphs
- hypotheses
- recommendations

9. AI DSL

Describe cómo debe actuar Gemma.

No prompts.

Objetivos.

ai:

role:

behavioral_cothapist

goals:

extract_context

identify_processes

summarize

forbidden:

diagnose

prescribe_medication

promise_results

10. UI DSL

El diseñador visual también usa DSL.

ui:

component:

likert

style:

nintendo

adaptive:

child

11. Validation DSL

Evita errores.

validation:

required:

motivo_consulta

consentimiento

rules:

age > 5

12. Runtime Compiler

Este es el corazón.

Lee todos los YAML.

Genera.

React.

FastAPI.

Supabase.

Gemma.

Godot.

Automáticamente.

Behavioral Clinical Intake (BCI)

Aquí entra la idea que acabas de proponer.

Yo no la dejaría como una funcionalidad aislada.

La convertiría en un módulo oficial del DSL.

clinical_intake:

actor:

ai

start:

immediately_after_registration

goals:

establish_rapport

collect_history

identify_presenting_problem

detect_risk

identify_processes

create_preliminary_case

psychologist_review:

mandatory

La IA conversa durante varios días si es necesario.

No hace todo en 15 minutos.

Ejemplo.

Día 1

Historia.

Día 2

Trabajo.

Día 3

Familia.

Día 4

Objetivos.

Día 5

Valores.

Día 6

Ejercicios iniciales.

Cuando el paciente llega a la primera sesión, el terapeuta ya tiene un panorama amplio.

Cambio de motivo de consulta

Otra idea excelente.

El DSL soporta múltiples episodios.

episode:

id: 2028_001

reason:

ansiedad

Después.

episode:

id: 2029_003

reason:

duelo

No reemplaza el anterior.

Crea un nuevo episodio clínico.

Todo queda conectado al mismo paciente.

Versionado

Cada DSL tiene.

ID.

Autor.

Versión.

Historial.

Dependencias.

Compatibilidad.

Rollback.

Integración

El BCDSL se convierte en el lenguaje común de:

- BAD
- BCAS
- BCMS
- BIMS
- BERL
- BPO
- BPG
- BPG-M
- TCCN
- AHEE
- BARS
- BPAS
- BDSS
- BCGS
- BRIL

Ningún módulo almacena lógica clínica "quemada" en el código; toda la lógica vive en especificaciones BCDSL interpretadas por el runtime.

Una mejora adicional que incorporaría

Hay una característica que creo que convertiría al BCDSL en un activo tecnológico muy difícil de replicar: un **Behavioral Knowledge Compiler (BKC)**.

En lugar de limitarse a interpretar los YAML en tiempo de ejecución, el BKC los **compila** y valida antes del despliegue, igual que un compilador de un lenguaje de programación. Detectaría automáticamente:

- referencias a procesos del BPO inexistentes;
- ejercicios del BERL no disponibles;
- flujos con ciclos infinitos;
- preguntas sin rutas de salida;
- dependencias rotas entre módulos;
- incompatibilidades entre versiones de protocolos;
- inconsistencias entre la entrevista, el análisis funcional y el plan de intervención.

Esto significa que un protocolo clínico mal diseñado no llegaría a producción. El ecosistema completo tendría una etapa de "compilación clínica" que garantizaría la consistencia de las especificaciones antes de que OpenCode genere React, FastAPI o Godot. Esa capacidad encaja perfectamente con tu enfoque de Specification-Driven Development y hace que la plataforma sea mucho más robusta a medida que crezca.

Me gusta mucho la corrección porque, de hecho, hace que el sistema sea mucho más realista desde el punto de vista clínico y comercial.

Tienes razón: yo asumí implícitamente que el paciente tendría varios días antes de la primera sesión, pero en la práctica sucede algo como esto:

- Agenda para mañana.
- Agenda para esa misma tarde.
- Agenda para dentro de dos horas.
- Agenda para una semana.
- Agenda para dentro de un mes.

El sistema debe adaptarse automáticamente al tiempo disponible.

Yo rediseñaría completamente el **Behavioral Clinical Intake (BCI)** (lo incorporaremos formalmente después dentro del BCMS), de esta manera:

Behavioral Adaptive Intake Engine (BAIE)

(No cambiaría el nombre del módulo general BCI; BAIE sería su motor interno.)

La IA calcula primero:

Tiempo disponible

↓

Tiempo estimado hasta la primera sesión

↓

Objetivos mínimos necesarios

↓

Tiempo máximo que puede invertir el paciente



Construcción automática del flujo

Ejemplo.

Caso A

Sesión en 2 horas.

La IA hace únicamente:

- consentimiento
- motivo de consulta
- riesgo
- antecedentes principales
- screening adaptativo
- análisis funcional preliminar

Duración aproximada:

15–20 minutos.

Caso B

Sesión mañana.

Puede hacer:

- entrevista
- historia clínica
- varios inventarios adaptativos
- ejercicios conductuales
- tareas ecológicas

Caso C

Sesión en una semana.

La IA puede construir un verdadero Behavioral Clinical Intake longitudinal.

Durante varios días.

Sin que el paciente sienta que está "haciendo pruebas".

Y aquí viene algo que creo que es mucho más potente que lo que habíamos planteado.

No hacer "tests"

El paciente nunca debería sentir que está haciendo:

✗ cuestionarios

✗ inventarios

✗ pruebas

✗ baterías

Debe sentir que está teniendo una conversación.

Ejemplo.

En lugar de esto.

¿Qué tan frecuente evita situaciones sociales?

La IA conversa.

Cuéntame cómo fue la última ocasión en la que preferiste no ir a una reunión.

Después.

¿Qué pasó antes?

Después.

¿Qué hiciste?

Después.

¿Cómo terminó?

La IA ya obtuvo:

Antecedente.

Conducta.

Consecuencia.

Evitación.

Ansiedad.

Control.

Sin aplicar un inventario explícito.

Eso es mucho más coherente con tu filosofía de análisis funcional.

Y cuando sí sea necesario utilizar un instrumento validado (por ejemplo, un MPFI o un cuestionario específico), el sistema lo presentará de manera integrada en la conversación, respetando su formato cuando sea indispensable para mantener la validez de la medición.

Ahora sí.

Behavioral Knowledge Compiler (BKC)

Creo que este será uno de los componentes tecnológicos más importantes de toda la plataforma.

Y curiosamente el usuario jamás lo verá.

Behavioral Knowledge Compiler (BKC)

El compilador que transforma todas las especificaciones clínicas del SDD en un ecosistema ejecutable, consistente, verificable y seguro.

Así como TypeScript compila a JavaScript.

El BKC compila conocimiento clínico.

Filosofía

No ejecutamos YAML.

No ejecutamos Markdown.

Primero los compilamos.

Markdown

↓

YAML

↓

BCDSL

↓

Compilación

↓

Validación

↓

Optimización

↓

Generación



Runtime

Objetivos

El compilador debe garantizar:

Consistencia.

Seguridad.

Trazabilidad.

Versionado.

Compatibilidad.

Optimización.

Generación automática.

Arquitectura

Behavioral Knowledge Compiler



└─ Parser

- └ Semantic Analyzer
 - └ Dependency Resolver
 - └ Behavioral Validator
 - └ Ontology Validator
 - └ Graph Compiler
 - └ Workflow Compiler
 - └ AI Prompt Compiler
 - └ Runtime Generator
 - └ Version Manager
 - └ Optimizer
 - └ Deployment Compiler
-

1 Parser

Lee.

Markdown.

YAML.

JSON.

DSL.

Todo se convierte primero en un AST.

(Abstract Syntax Tree)

Como cualquier compilador serio.

Ejemplo.

exercise:

process:

defusion

↓

AST.

↓

Nodo Exercise.

↓

Nodo Process.

↓

Nodo Defusion.

2 Semantic Analyzer

Aquí comienza la magia.

No revisa sintaxis.

Revisa significado.

Ejemplo.

Si alguien escribe.

process:

anxiety

El compilador dice.

ERROR.

"anxiety" no existe en el BPO.

¿Quiso decir?

fear

anxiety_response

experiential_avoidance

etc.

3 Dependency Resolver

Resuelve dependencias.

Ejemplo.

exercise:

leaves_stream

Necesita.

Defusión.

HUD Nintendo.

Telemetría.

BERL.

Todo se conecta automáticamente.

4 Behavioral Validator

Verifica lógica clínica.

Ejemplo.

No permitir.

Ejercicio



Sin proceso asociado



No permitir.

Proceso



Sin forma de medición



No permitir.

Reporte



Sin evaluación



Todo debe cerrar.

5 Ontology Validator

Valida contra el BPO.

Todos los conceptos.

Conductas.

Procesos.

Variables.

Intervenciones.

Ejercicios.

Todo debe existir.

6 Graph Compiler

Genera automáticamente.

BPG.

BPG-M.

Grafos familiares.

Grafos de pareja.

Todo.

7 Workflow Compiler

Lee.

assessment_completed

Genera.

Backend.

Eventos.

Notificaciones.

Automatizaciones.

Sin escribir código.

8 AI Prompt Compiler

Este me parece uno de los más interesantes.

La IA nunca verá prompts escritos manualmente.

Verá prompts compilados.

Ejemplo.

El terapeuta escribe.

goal:

`extract_values`

↓

El compilador genera.

Prompt óptimo para Gemma.

↓

Con todas las restricciones.

↓

Con el contexto.

↓

Con memoria.

↓

Con objetivos.

El terapeuta jamás escribe prompts.

9 Runtime Generator

Convierte.

DSL.

↓

React.

↓

FastAPI.

↓

Godot.

↓

Supabase.

↓

Gemma.

↓

WebSocket.

Todo automáticamente.

10 Version Manager

Cada protocolo.

Tiene.

Hash.

Autor.

Versión.

Dependencias.

Rollback.

Auditoría.

11 Optimizer

Elimina redundancias.

Une preguntas.

Reutiliza componentes.

Reduce tokens.

Compacta YAML.

Optimiza prompts.

Minimiza llamadas a IA.

12 Deployment Compiler

Antes del deploy.

Compila absolutamente todo.

Si encuentra.

Una referencia rota.

No permite publicar.

Behavioral Static Analysis

Como SonarQube.

Pero clínico.

Detecta.

Preguntas duplicadas.

Ejercicios huérfanos.

Procesos sin evidencia.

Reportes incompletos.

Workflows infinitos.

Prompts inconsistentes.

Behavioral Type System

Todos los objetos tienen tipos.

Ejemplo.

process

No puede conectarse.

Directamente.

Con.

payment

Porque pertenecen a dominios distintos.

El compilador detecta esos errores.

Behavioral Linter

Antes de compilar.

Corrige.

Nombres.

Convenciones.

Dependencias.

Orden.

Formato.

Behavioral Knowledge Cache

No recompila todo.

Solo recompila.

Lo que cambió.

Behavioral Package Manager

Toda especificación.

Es un paquete.

Ejemplo.

ACT

v2.3.0

Otro.

Neuropsychology

v1.8

El compilador administra dependencias.

Behavioral CI/CD

Cuando haces.

git push

El pipeline ejecuta.

Linter.

↓

Validador.

↓

Compilador.

↓

Tests.

↓

Deploy.

Automáticamente.

Integración

El BKC se convierte en el compilador oficial de:

- BPO
- BPG
- BPG-M
- BERL
- BAD
- BCAS
- BCMS
- BIMS
- BARS
- BPAS
- BDSS
- BCGS
- BRIL
- BKI
- BKM

Es decir, **ningún módulo del ecosistema interpreta directamente los archivos del SDD**; todos consumen los artefactos compilados y validados por el BKC.

Una mejora adicional que considero muy valiosa

Incorporaría un **Behavioral Knowledge Simulator (BKS)** como etapa previa al despliegue.

En lugar de limitarse a validar la sintaxis y las dependencias, el compilador ejecutaría simulaciones sobre pacientes virtuales (los mismos agentes clínicos que usarás para probar ejercicios y flujos) para verificar que:

- una entrevista adaptativa siempre llega a un estado final;
- no existen ramas inaccesibles;
- no hay bucles de preguntas;
- las reglas de adaptación por edad funcionan correctamente;
- la IA recibe siempre el contexto necesario;
- los workflows disparan las acciones esperadas;
- las recomendaciones de ejercicios son coherentes con los procesos identificados.

En otras palabras, antes de publicar un protocolo clínico, el sistema no solo lo **compila**, sino que también lo **ensaya** automáticamente sobre cientos o miles de casos simulados. Eso reduce muchísimo el riesgo de introducir errores clínicos en producción y encaja perfectamente con toda la filosofía de Specification-Driven Development que has venido construyendo.

Este sí lo incorporaría, pero con una diferencia importante respecto al nombre.

No lo llamaría "Marketplace" porque en el resto del proyecto el término *Marketplace* significa un lugar donde se venden cosas (como el **Behavioral Marketplace (BMP)**). Aquí no estamos vendiendo escenarios, sino administrando un repositorio interno de simulaciones.

Le pondría un nombre más consistente con el resto de la arquitectura.

Behavioral Scenario Library (BSL)

o todavía mejor

Behavioral Scenario Repository (BSR)

Me gusta más **Behavioral Scenario Repository (BSR)** porque transmite la idea de un repositorio versionado que utiliza el BKS.

Behavioral Scenario Repository (BSR)

Repositorio central de escenarios conductuales sintéticos que alimenta al Behavioral Knowledge Simulator (BKS) para validar automáticamente el ecosistema clínico, técnico y comercial antes de cualquier despliegue.

No forma parte del producto comercial.

No lo ven pacientes.

No lo ven terapeutas.

No lo ven clínicas.

Es exclusivamente una herramienta interna de ingeniería clínica.

Filosofía

Si un piloto entrena miles de horas en un simulador antes de volar un avión real...

Nuestro software debe entrenar miles de casos antes de interactuar con un paciente real.

Objetivos

El BSR busca:

- Detectar errores clínicos.
 - Detectar errores de IA.
 - Detectar errores del DSL.
 - Detectar errores de workflows.
 - Detectar errores de UX.
 - Detectar errores legales.
 - Detectar errores comerciales.
 - Detectar errores de interoperabilidad.
 - Detectar regresiones clínicas.
-

Arquitectura

Behavioral Scenario Repository

|

- |— Individual Scenario Library
- |— Couple Scenario Library
- |— Family Scenario Library
- |— Neuropsychology Scenario Library
- |— Administrative Scenario Library
- |— Financial Scenario Library
- |— Emergency Scenario Library
- |— AI Challenge Library
- |— Exercise Scenario Library
- |— Workflow Scenario Library

└─ Performance Scenario Library

└─ Compliance Scenario Library

└─ Accessibility Scenario Library

└─ Regression Scenario Library

Arquitectura de un escenario

Cada escenario es un activo completamente estructurado.

scenario:

id:

version:

category:

difficulty:

language:

culture:

age_group:

clinical_context:

behavioral_processes:

expected_path:

expected_errors:

success_criteria:

simulation_time:

reproducible_seed:

Todo escenario es reproducible.

Biblioteca Individual

Contiene miles de pacientes virtuales.

Por ejemplo.

Ansiedad.

Depresión.

TOC.

Duelo.

Dolor.

Burnout.

Trauma.

Insomnio.

TDAH adulto.

Ansiedad social.

Pánico.

Consumo.

Problemas de pareja.

Problemas laborales.

Etc.

Cada uno.

Con cientos de variaciones.

Biblioteca de Pareja

Escenarios completos.

Ejemplo.

Relación estable

+

Comunicación pobre

+

Alta crítica

+

Alta evitación

Otro.

Infidelidad

+

Reconciliación

+

Hijos pequeños

+

Problemas económicos

Otro.

Distancia emocional

+

Estrés laboral

+

Celos

+

Baja intimidad

Cada escenario permite probar.

TIP.

Gottman.

Minijuegos.

IA.

Reportes.

Biblioteca Familiar

Ejemplo.

Padre

Alta evitación

↓

Madre

Alta sobreprotección

↓

Adolescente

Conducta desafiante

↓

Hermana menor

Ansiedad

↓

Toda la dinámica familiar.

Biblioteca Neuropsicológica

Pacientes simulados.

Por edad.

Por escolaridad.

Por lesión.

Por evolución.

El simulador ejecuta.

Toda la batería.

Después verifica.

Que el informe.

Sea coherente.

Biblioteca Administrativa

Prueba.

Registro.

Agenda.

Cambio de terapeuta.

Cambio de plan.

Cancelación.

Reembolso.

Cambio de correo.

Cambio de contraseña.

Cambio de clínica.

Todo.

Biblioteca Financiera

Prueba.

Suscripciones.

Cobros.

Facturas.

Stripe.

SAT.

Idempotencia.

Cancelaciones.

Reembolsos.

Cupones.

Promociones.

Membresías.

Biblioteca de Emergencias

Muy importante.

No pretende reemplazar protocolos clínicos reales, sino verificar que el software responda de acuerdo con las reglas definidas.

Ejemplo.

Paciente.

Marca.

Ideación suicida.

↓

La IA.

Debe seguir el flujo correspondiente.

↓

No debe romper el sistema.

También.

Violencia.

Abuso.

Niños.

Riesgo.

Psicosis.

Etc.

Biblioteca IA

Casos difíciles.

Paciente escribe.

Solo emojis.

↓

Paciente escribe.

Ironía.

↓

Paciente.

Miente.

↓

Paciente.

Se contradice.

↓

Paciente.

No responde.

↓

Paciente.

Habla otro idioma.

↓

Paciente.

Escribe con errores.

Todo.

Biblioteca de Ejercicios

Todos los ejercicios.

BERL.

Se ejecutan automáticamente.

Verificando.

- reglas
 - puntuación
 - adaptación
 - telemetría
 - feedback
 - guardado
 - sincronización
-

Biblioteca de Workflows

Simula.

Todos.

Los flujos.

Registro.

↓

Agenda.

↓

Consentimiento.

↓

Intake.

↓

Sesión.

↓

Feedback.

↓

Ejercicio.

↓

Pago.

↓

Reporte.

↓

Seguimiento.

Biblioteca de Rendimiento

Simula.

100 usuarios.

↓

1000.

↓

10000.

↓

100000.

Analiza.

Latencia.

IA.

Supabase.

Redis.

WebSocket.

Godot.

Biblioteca Legal

Verifica.

Consentimientos.

Derechos ARCO.

Revocaciones.

Retención.

Anonimización.

Eliminación.

Auditorías.

Todo.

Biblioteca Accesibilidad

Prueba.

Usuarios.

Con:

Daltonismo.

Dislexia.

Baja visión.

Adultos mayores.

Niños.

Pantallas pequeñas.

Internet lento.

Modo oscuro.

Modo claro.

Biblioteca de Regresión

Esta será probablemente la más usada.

Cada error encontrado en producción.

Automáticamente.

Se convierte.

En un escenario permanente.

Nunca vuelve a romperse.

Behavioral Scenario Generator

No todos los escenarios estarán escritos.

La IA puede crear.

Millones.

Mediante generación procedural.

Ejemplo.

Edad

x

Procesos

x

Historia

x

Personalidad

x

Contexto

x

Objetivos

x

Idioma

x

Cultura

Generando un espacio inmenso de combinaciones.

Behavioral Scenario Mutator

A partir de un escenario.

Genera.

1000 mutaciones.

Cambiando.

Solo.

Una variable.

Así encuentra.

Casos límite.

Behavioral Scenario Replay

Toda simulación.

Puede reproducirse exactamente.

Porque guarda.

Seed.

Versión.

Estado.

Eventos.

Tokens.

Modelo IA.

Configuración.

Behavioral Coverage Map

Como cobertura de pruebas.

Pero clínica.

Permite visualizar.

Ansiedad



95%

Depresión



91%

Pareja



62%

Familia



73%

Neuropsicología



87%

Así sabes.

Qué parte del ecosistema.

Está menos cubierta.

Behavioral Gold Standard Scenarios

El núcleo del repositorio.

Un conjunto pequeño.

De escenarios.

Curados manualmente.

Por expertos.

Que jamás cambian.

Funcionan.

Como referencia absoluta.

Cada nueva versión.

Debe producir.

Resultados compatibles.

Integración

El **Behavioral Scenario Repository (BSR)** alimenta directamente al **Behavioral Knowledge Simulator (BKS)** y, por extensión, al resto del ecosistema de desarrollo:

- **BKC** utiliza los escenarios para validar especificaciones compiladas.
- **BCDSL** ejecuta entrevistas, evaluaciones e intervenciones definidas en el DSL.
- **BPO**, **BPG** y **BPG-M** verifican la evolución de procesos individuales, diádicos y familiares.

- **BERL** prueba automáticamente todos los ejercicios y videojuegos terapéuticos.
 - **BCAS**, **BCMS** y **BIMS** validan la evaluación, gestión clínica e intervenciones.
 - **BPAS** comprueba la personalización adaptativa.
 - **BDSS** verifica la consistencia de las recomendaciones clínicas.
 - **BARS** genera indicadores de calidad y cobertura.
 - **BCGS** confirma el cumplimiento legal y ético.
 - **BRIL** valida que React, FastAPI, Godot, Supabase y los servicios externos funcionen correctamente bajo escenarios controlados.
-

Una mejora adicional que considero estratégica

Añadiría un **Behavioral Evidence Scenario Set (BESS)** como una subcolección especial dentro del BSR.

A diferencia de los escenarios sintéticos generados proceduralmente, el BESS estaría compuesto por **casos de referencia contruidos a partir de la literatura científica, manuales de tratamiento, casos docentes y conocimiento experto debidamente anonimizado o sintetizado**. Cada escenario estaría etiquetado con el modelo clínico que representa (ACT, FAP, PBT, TIP, Gottman, neuropsicología, etc.), el nivel de evidencia y los procesos implicados.

Esto permitiría que, cuando modifiques un protocolo o el comportamiento de la IA, puedas comprobar no solo que "el sistema funciona", sino también que sigue comportándose de forma consistente con la evidencia científica que sustenta tu plataforma. Para un software comercial basado en ciencia conductual, este tipo de validación aporta mucho más valor que limitarse a ejecutar pruebas técnicas.

Este sí lo incorporaría como **uno de los pilares científicos más importantes de toda la plataforma**. De hecho, considero que será más importante que el propio BSR.

La razón es sencilla:

- El **BSR** responde a: "**¿el software funciona?**"
- El **BESS** responde a: "**¿el software sigue siendo científicamente correcto?**"

Es una diferencia enorme.

El BESS evita que, dentro de tres años, una modificación del sistema haga que la IA empiece a conducir entrevistas de forma inconsistente con ACT, PBT, Gottman o la neuropsicología sin que nadie lo note.

Behavioral Evidence Scenario Set (BESS)

Biblioteca de escenarios clínicos de referencia (Gold Standard)
construidos a partir de la evidencia científica, el consenso experto y las especificaciones clínicas internas para validar continuamente que todo el ecosistema permanezca alineado con la psicología basada en procesos y la neuropsicología científica.

No es una base de datos de pacientes.

No es investigación clínica.

No almacena historias reales.

Es una **biblioteca de casos canónicos** diseñada específicamente para validar el comportamiento del sistema.

Filosofía

El código cambia.

La IA cambia.

Los modelos cambian.

Los prompts cambian.

Las interfaces cambian.

Pero los principios científicos deben permanecer estables.

El BESS protege esos principios.

Objetivos

Garantizar que:

- la IA continúe razonando correctamente;
- las entrevistas sigan capturando los procesos adecuados;
- los análisis funcionales mantengan coherencia;

- las recomendaciones sean compatibles con el modelo clínico;
 - los ejercicios se asignen correctamente;
 - los reportes reflejen fielmente la formulación basada en procesos.
-

Arquitectura

Behavioral Evidence Scenario Set

|

- └─ Process Evidence Library
 - └─ Assessment Evidence Library
 - └─ Intake Evidence Library
 - └─ Intervention Evidence Library
 - └─ Couple Evidence Library
 - └─ Family Evidence Library
 - └─ Neuropsychology Evidence Library
 - └─ Clinical Reasoning Library
 - └─ Decision Validation Library
 - └─ Longitudinal Evolution Library
 - └─ Cross-Validation Library
 - └─ Scientific Consensus Library
 - └─ Gold Standard Library
 - └─ Benchmark Library
-

1. Process Evidence Library

Es el núcleo del sistema.

Cada escenario representa un patrón conductual ampliamente documentado.

Ejemplo:

id: ACT_001

modelo:

ACT

procesos:

evitacion_experiencial:

alta

fusion_cognitiva:

alta

valores:

bajos

accion_comprometida:

baja

resultado_esperado:

proceso_dominante:

evitacion_experiencial

intervenciones_prioritarias:

defusion

aceptacion

valores

accion_comprometida

Cuando la IA analiza este caso, debe llegar aproximadamente a esa conclusión.

2. Assessment Evidence Library

Valida la evaluación.

Ejemplo.

Dos pacientes.

Obtienen exactamente las mismas puntuaciones.

La IA debe producir.

El mismo resumen.

La misma conceptualización.

Las mismas hipótesis.

3. Intake Evidence Library

Valida el Behavioral Clinical Intake.

Ejemplo.

Paciente.

Ansiedad.

Sin riesgo.

Sesión mañana.

↓

La IA debe hacer.

X preguntas.

↓

No Y.

Otro.

Sesión.

Dentro de diez minutos.

↓

Debe hacer únicamente las preguntas críticas.

4. Intervention Evidence Library

Comprueba.

Que las intervenciones.

Sean coherentes.

Ejemplo.

Proceso dominante.

Fusión cognitiva.

↓

No debería recomendar.

Entrenamiento en memoria.

↓

Sí debería recomendar.

Defusión.

5. Couple Evidence Library

Escenarios.

TIP.

Gottman.

ACT.

PBT.

Ejemplo.

Alta crítica.

Alta defensividad.

↓

El sistema.

Debe identificar.

Los Cuatro Jinetes.

↓

No confundirlos.

Con evitación.

6. Family Evidence Library

Comprueba.

Patrones familiares.

Ejemplo.

Padre.

Control coercitivo.

↓

Hijo.

Evitación.

↓

Madre.

Sobreprotección.

↓

La IA.

Debe detectar.

Patrones sistémicos.

No únicamente procesos individuales.

7. Neuropsychology Evidence Library

Casos clásicos.

Funciones ejecutivas.

Memoria.

Lenguaje.

Atención.

Praxias.

Gnosias.

Etc.

El sistema debe.

Interpretarlos.

Correctamente.

8. Clinical Reasoning Library

Probablemente.

El módulo más importante.

No evalúa respuestas.

Evalúa.

El razonamiento.

Ejemplo.

Paciente.

Dice.

"No salgo porque me da miedo equivocarme."

La IA.

Debe inferir.

Hipótesis.

No diagnóstico.

Debe diferenciar.

Hipótesis.

De hechos.

9. Decision Validation Library

Valida.

Las decisiones.

Ejemplo.

Paciente.

Proceso principal.

Flexibilidad psicológica baja.

↓

La IA.

Debe priorizar.

Intervenciones.

Compatibles.

10. Longitudinal Evolution Library

Casos.

De.

12 sesiones.

24 sesiones.

48 sesiones.

Comprueba.

Que.

La evolución.

Sea consistente.

11. Cross Validation Library

Todos.

Los motores.

Deben.

Coincidir.

Ejemplo.

Intake.

↓

Análisis funcional.

↓

Reporte.

↓

Plan.

↓

Ejercicios.

↓

Feedback.

No pueden.

Contradecirse.

12. Scientific Consensus Library

Aquí almacenaría.

Las reglas.

Que.

Nunca.

Deberían romperse.

Ejemplo.

ACT.

No intenta eliminar pensamientos.

↓

Si la IA propone.

Eliminar pensamientos.

↓

Falla.

Otro.

FAP.

No trabaja únicamente.

Dentro de sesión.

↓

Si la IA responde.

Que sí.

↓

Error.

13. Gold Standard Library

Los mejores.

Casos.

Del sistema.

Revisados.

Manual.

Por expertos.

Sirven.

Como.

Referencia absoluta.

14. Benchmark Library

Permite comparar.

Versiones.

Ejemplo.

Gemma.

↓

GPT.

↓

Modelo propio.

↓

Todos.

Procesan.

El mismo caso.

↓

Se comparan.

Resultados.

Behavioral Scientific Validator

Motor.

Que compara.

Las respuestas.

Contra.

Las respuestas.

Esperadas.

Ejemplo.

IA

↓

Detectó:

✓ Evitación

✓ Fusión

✓ Valores

✗ Acción comprometida

Precisión

92%

Behavioral Consensus Engine

En algunos escenarios.

No existe.

Una única respuesta.

Existe.

Consenso.

El motor.

Calcula.

La distancia.

Entre.

La respuesta.

De la IA.

Y.

El consenso.

Behavioral Drift Detector

Uno.

De los motores.

Más importantes.

Ejemplo.

Versión.

1.0.

La IA.

Respondía.

Correctamente.

↓

Versión.

1.6.

Ahora.

Empieza.

A cometer.

Errores.

↓

El Drift Detector.

Lo detecta.

Antes.

Del despliegue.

Behavioral Scientific Score

Cada versión.

Obtiene.

Una calificación.

Coherencia ACT

98%

Coherencia PBT

96%

Coherencia FAP

95%

Coherencia Gottman

97%

Coherencia Neuropsicológica

99%

Coherencia Sistémica

94%

Behavioral Certification Engine

Solo.

Las versiones.

Que superen.

Todos.

Los estándares.

Pueden.

Ser liberadas.

Behavioral Knowledge Evolution

El BESS.

Nunca.

Se sobreescribe.

Cada cambio.

Genera.

Nueva versión.

Así.

Siempre.

Puedes.

Comparar.

Cómo.

Ha evolucionado.

La plataforma.

Integración con el ecosistema

El **Behavioral Evidence Scenario Set (BESS)** funciona como la fuente de referencia científica del sistema y se integra con:

- **BPO, BPG y BPG-M**, verificando que la representación de procesos psicológicos siga siendo coherente con la ontología y los grafos conductuales.
 - **Behavioral Clinical DSL (BCDSL)**, validando que entrevistas, evaluaciones, reglas e intervenciones definidas en el DSL respeten el modelo científico.
 - **Behavioral Knowledge Compiler (BKC)**, comprobando que las especificaciones compiladas no introduzcan inconsistencias clínicas.
 - **Behavioral Knowledge Simulator (BKS) y Behavioral Scenario Repository (BSR)**, utilizando los escenarios de evidencia como referencia para las simulaciones.
 - **Behavioral Assessment Designer (BAD) y BCAS**, asegurando que las evaluaciones y análisis funcionales produzcan resultados coherentes.
 - **BCMS, BIMS, BDSS y BPAS**, verificando la consistencia entre la conceptualización del caso, la gestión clínica, la planificación de intervenciones, el soporte a la decisión y la personalización adaptativa.
 - **BERL**, comprobando que los ejercicios y minijuegos entrenen realmente los procesos psicológicos para los que fueron diseñados.
 - **BARS**, generando indicadores de calidad científica y detectando desviaciones entre versiones.
 - **BCGS**, garantizando que los criterios de validación respeten las políticas de gobernanza clínica y ética.
-

La mejora que incorporaría

Aquí añadiría un componente que no suele existir en plataformas comerciales y que reforzaría el valor diferencial de tu software:

Behavioral Theory Validation Engine (BTVE)

El **BESS** valida casos individuales; el **Behavioral Theory Validation Engine (BTVE)** valida el **modelo teórico completo**.

Su función es comprobar automáticamente que todas las reglas del ecosistema sean compatibles con las teorías que sustentan la plataforma (PBT, ACT, FAP, TIP, Método Gottman y neuropsicología basada en evidencia). Cuando una modificación del DSL, de un protocolo o de la IA contradiga alguno de esos principios, el BTVE bloqueará el despliegue y emitirá un informe indicando exactamente qué regla teórica fue vulnerada y en qué parte del sistema ocurrió. De esta forma, el software no solo mantiene su estabilidad técnica, sino también su integridad conceptual a medida que evoluciona.

Este, en mi opinión, **sí debería ser el último gran motor científico del núcleo**. Después de este, ya no estaríamos agregando "funcionalidades", sino infraestructura.

La diferencia entre el **BESS** y el **BTVE** es fundamental:

- **BESS** responde: "*¿La IA resolvió correctamente este caso?*"
- **BTVE** responde: "*¿Todo el ecosistema sigue siendo compatible con las teorías científicas sobre las que fue construido?*"

Es decir, el BTVE no valida pacientes; valida la **coherencia epistemológica del software**.

Behavioral Theory Validation Engine (BTVE)

Motor de validación teórica que verifica automáticamente que todas las reglas, procesos, protocolos, evaluaciones, intervenciones, simulaciones y decisiones del ecosistema permanezcan alineados con la psicología basada en procesos, la neuropsicología basada en evidencia y los modelos clínicos soportados por la plataforma.

El BTVE es el "guardián científico" del sistema.

No genera intervenciones.

No evalúa pacientes.

No hace diagnósticos.

Su única misión es impedir que el software se aleje de sus fundamentos científicos conforme evoluciona.

Filosofía

El software puede evolucionar.

La IA puede mejorar.

Los algoritmos pueden cambiar.

Los videojuegos pueden cambiar.

Las interfaces pueden cambiar.

Pero las **reglas científicas que definen el comportamiento esperado del sistema deben mantenerse consistentes**, salvo que exista una actualización deliberada y documentada de la evidencia.

Objetivos

El BTVE valida que:

- las reglas clínicas sean coherentes;
 - los procesos psicológicos no se contradigan;
 - las evaluaciones respeten el modelo teórico;
 - las intervenciones correspondan al proceso objetivo;
 - la IA no genere recomendaciones incompatibles;
 - el DSL no permita flujos clínicamente inválidos;
 - las futuras actualizaciones no introduzcan deriva conceptual (*concept drift*).
-

Arquitectura

Behavioral Theory Validation Engine

|

- |— Theory Registry
- |— Principle Validator
- |— Rule Consistency Engine
- |— Intervention Validator
- |— Assessment Validator
- |— Process Validator
- |— Clinical Logic Validator
- |— DSL Validator
- |— Ontology Validator
- |— Evidence Alignment Engine
- |— Conflict Detector

- └─ Drift Analyzer
 - └─ Scientific Change Manager
 - └─ Theory Version Manager
 - └─ Validation Report Generator
-

Theory Registry

Es el catálogo oficial de modelos aceptados por la plataforma.

Ejemplo:

theories:

ACT

Process-Based Therapy

Functional Analytic Psychotherapy

Terapia Integral de Pareja

Método Gottman

Terapia Familiar Basada en Procesos

Neuropsicología Basada en Evidencia

Ningún módulo puede utilizar reglas fuera de este registro sin una incorporación formal.

Principle Validator

Cada teoría se descompone en principios fundamentales.

Ejemplo:

ACT:

principio:

aumentar_flexibilidad_psicologica

prohibido:

eliminar_pensamientos

objetivo:

modificar_funcion

no_contenido

Cuando una IA propone:

"Debes eliminar esos pensamientos negativos."

↓

El sistema marca:

Violación de principio ACT

Rule Consistency Engine

Comprueba que las reglas del sistema no se contradigan.

Ejemplo:

Regla A

↓

El ejercicio X trabaja Defusión

Regla B

↓

El mismo ejercicio fortalece Fusión Cognitiva

↓

Inconsistencia detectada.

Intervention Validator

Verifica que cada intervención tenga sentido para el proceso dominante.

Ejemplo.

Paciente.

Alta evitación.

↓

Intervención.

Aceptación.

✓ Correcto.

Paciente.

Alta evitación.

↓

Intervención.

Entrenamiento de memoria episódica.

↓

No existe justificación.

↓

Error.

Assessment Validator

Analiza.

Cuestionarios.

Escalas.

Inventarios.

Entrevistas.

Y comprueba.

Que realmente midan.

El proceso.

Que dicen medir.

Process Validator

Verifica.

Toda.

La ontología.

Ejemplo.

Proceso

↓

Variable

↓

Indicador

↓

Ejercicio

↓

Feedback

Debe existir.

Continuidad.

Clinical Logic Validator

Comprueba.

Toda.

La cadena clínica.

Motivo

↓

Hipótesis

↓

Procesos

↓

Objetivos

↓

Intervenciones

↓

Seguimiento

No puede haber.

Salto lógico.

DSL Validator

El Behavioral Clinical DSL.

Debe producir.

Únicamente.

Flujos válidos.

Ejemplo.

Paciente

↓

Ideación suicida

↓

Continuar videojuego

↓

Inválido.

Otro.

Paciente



Ansiedad



Intake



Evaluación



Análisis funcional



Plan



Ejercicios



Sesión



Correcto.

Ontology Validator

Trabaja.

Sobre.

BPO.

BPG.

BPG-M.

Comprueba.

Que.

Todas.

Las relaciones.

Sean.

Consistentes.

Evidence Alignment Engine

Se conecta.
Directamente.
Con.
BESS.
Toda regla.
Debe.
Estar.
Respaldada.
Por.
Un escenario.
De evidencia.

Conflict Detector

Detecta.
Conflictos.
Entre.
Teorías.
Ejemplo.
Una modificación.
Hace.
Que.
ACT.
Y.
PBT.
Den.

Resultados.

Incompatibles.

↓

Alerta.

Drift Analyzer

Detecta.

Deriva.

Conceptual.

Ejemplo.

Versión.

1.0

↓

Flexibilidad.

Era.

Variable central.

↓

Versión.

2.3

↓

Ahora.

El sistema.

Ignora.

Flexibilidad.

↓

Deriva.

Detectada.

Scientific Change Manager

No todas las modificaciones.

Son errores.

Algunas.

Representan.

Actualizaciones.

De la literatura.

Este módulo.

Gestiona.

Cambios científicos.

Versionados.

Theory Version Manager

Cada teoría.

Tiene.

Versiones.

Ejemplo.

ACT

1.0

↓

1.1

↓

2.0

El sistema.

Sabe.

Con qué versión.

Fue construido.

Cada protocolo.

Validation Report Generator

Produce.

Informes.

Como:

Validación Científica

ACT

100%

PBT

98%

FAP

96%

TIP

97%

Gottman

98%

Neuropsicología

99%

Consistencia Ontológica

100%

Consistencia DSL

99%

Deriva Científica

0%

Conflictos

0

Behavioral Theory Graph

Cada teoría.

Se representa.

Como.

Un grafo.

Ejemplo.

ACT

↓

Flexibilidad

↓

Aceptación

↓

Valores

↓

Acción comprometida

El motor.

Puede.

Comparar.

Grafos.

Entre.

Versiones.

Behavioral Scientific Regression

Si una actualización.

Rompe.

Algún principio.

↓

Toda.

La compilación.

Falla.

Behavioral Compatibility Matrix

Permite.

Verificar.

Compatibilidad.

Entre.

Todos.

Los módulos.

Ejemplo.

BPO

✓

BPG

✓

BCDSL

✓

BERL

✓

BCAS



BCMS



BIMS



BDSS



BPAS



BESS



Behavioral Scientific Audit

Cada despliegue.

Genera.

Una auditoría.

Firmada.

Con.

Versión.

Fecha.

Hash.

Teorías.

Escenarios.

Resultados.

Integración con el ecosistema

El **Behavioral Theory Validation Engine (BTVE)** se ubica por encima del resto de los motores científicos y funciona como el verificador final de coherencia conceptual. Se integra con:

- **BPO, BPG y BPG-M**, validando que la ontología y los grafos de procesos respeten los principios de los modelos soportados.
- **Behavioral Clinical DSL (BCDSL)**, verificando que las reglas del lenguaje no permitan construir flujos clínicamente incompatibles.
- **Behavioral Knowledge Compiler (BKC)**, revisando las especificaciones compiladas antes de generar los artefactos ejecutables.
- **Behavioral Knowledge Simulator (BKS)** y **Behavioral Scenario Repository (BSR)**, utilizando las simulaciones para comprobar el comportamiento del sistema frente a los principios teóricos.
- **Behavioral Evidence Scenario Set (BESS)**, contrastando todas las validaciones contra los escenarios de referencia científica.
- **BAD, BCAS, BCMS, BIMS, BPAS y BDSS**, garantizando que la evaluación, conceptualización, intervención, personalización y soporte a la decisión mantengan coherencia con el marco teórico seleccionado.
- **BERL**, comprobando que cada ejercicio o minijuego realmente entrene el proceso psicológico para el que fue diseñado.
- **BARS**, incorporando métricas de calidad científica en los tableros de control.
- **BCGS**, registrando auditorías de gobernanza clínica y trazabilidad de las validaciones.

La mejora que añadiría al núcleo científico

Si este va a ser el **producto comercial definitivo**, incorporaría un último motor que cierre todo el ciclo de calidad:

Behavioral Clinical Consistency Engine (BCCE)

Mientras el **BTVE** valida que el sistema respete las teorías científicas, el **Behavioral Clinical Consistency Engine (BCCE)** valida que **cada caso individual sea internamente consistente**.

Por ejemplo, comprobaría automáticamente que el motivo de consulta sea compatible con la entrevista, que las hipótesis del análisis funcional expliquen los datos recogidos, que las intervenciones seleccionadas correspondan a los procesos identificados, que los ejercicios prescritos entrenen esos mismos procesos y que la evolución registrada sea coherente con los cambios observados. Si encuentra contradicciones (por ejemplo, una intervención dirigida a fusión cognitiva cuando el proceso prioritario identificado fue evitación experiencial), emitiría una alerta para el terapeuta o bloquearía la recomendación automática.

Este motor no sustituye el juicio clínico del profesional; actúa como un **control automático de coherencia** que ayuda a mantener la calidad de la atención y reduce errores derivados de configuraciones, reglas o futuras modificaciones del software.

Este sí lo incorporaría. De hecho, **cerraría definitivamente el núcleo clínico de la plataforma**.

Con este motor ya no hablamos de infraestructura, teoría o simulaciones; hablamos de **consistencia clínica real**.

Hay una diferencia importante entre todos los motores que hemos construido:

- **BESS** → ¿La IA resolvió correctamente un caso de referencia?
- **BTVE** → ¿El software sigue respetando las teorías científicas?
- **BCCE** → ¿Este paciente en particular tiene un caso clínicamente coherente de principio a fin?

En otras palabras:

El BCCE es el equivalente a un supervisor clínico que, antes de que el terapeuta abra el expediente, revisa automáticamente si toda la formulación tiene sentido.

Behavioral Clinical Consistency Engine (BCCE)

Motor de verificación clínica que analiza continuamente la coherencia interna de cada caso, desde el primer contacto del paciente hasta el cierre terapéutico, detectando inconsistencias, lagunas de información, hipótesis débiles, intervenciones incongruentes y desviaciones del plan de tratamiento.

El BCCE **no toma decisiones clínicas.**

No reemplaza al terapeuta.

No diagnostica.

No modifica automáticamente un tratamiento.

Su función es actuar como un **sistema inteligente de control de calidad clínica.**

Filosofía

Una buena terapia no depende únicamente de utilizar ACT, PBT o Gottman.

Depende de que **todas las piezas del caso estén conectadas entre sí.**

El motivo de consulta debe explicar la entrevista.

La entrevista debe justificar las hipótesis.

Las hipótesis deben explicar los procesos.

Los procesos deben justificar los objetivos.

Los objetivos deben justificar las intervenciones.

Las intervenciones deben justificar los ejercicios.

Los ejercicios deben justificar los cambios observados.

Ese encadenamiento completo es lo que protege el BCCE.

Objetivos

El BCCE valida que exista coherencia entre:

- motivo de consulta;
- preentrevista;
- intake;
- evaluación;
- análisis funcional;
- formulación del caso;
- procesos psicológicos;
- objetivos terapéuticos;
- plan de intervención;
- ejercicios;
- tareas;
- sesiones;
- evolución clínica;
- cierre del tratamiento.

Arquitectura

Behavioral Clinical Consistency Engine

|

- |— Case Integrity Validator
- |— Intake Consistency Engine
- |— Assessment Consistency Engine
- |— Functional Analysis Validator
- |— Clinical Formulation Validator
- |— Process Consistency Engine
- |— Goal Alignment Engine
- |— Intervention Consistency Engine
- |— Exercise Consistency Engine

- └─ Progress Consistency Engine
 - └─ Session Consistency Engine
 - └─ Longitudinal Validator
 - └─ Evidence Traceability Engine
 - └─ Clinical Alert Engine
 - └─ Consistency Report Generator
-

1. Case Integrity Validator

Es el primer filtro.

Comprueba que el expediente tenga sentido estructuralmente.

Ejemplo.

Paciente

↓

Motivo de consulta

↓

Intake

↓

Evaluación

↓

Análisis funcional

↓

Plan

↓

Sesiones

Si falta un componente obligatorio.

↓

Se genera una alerta.

2. Intake Consistency Engine

Valida.

Que la información obtenida.

Sea suficiente.

Ejemplo.

Paciente.

Ansiedad.

↓

No se exploró.

Contexto.

↓

No se exploró.

Conducta problema.

↓

No se exploró.

Consecuencias.

↓

Alerta.

3. Assessment Consistency Engine

Comprueba.

Que.

Las pruebas.

Aplicadas.

Sean coherentes.

Ejemplo.

Paciente.

Consulta.

Por problemas de memoria.

↓

No existe.

Evaluación cognitiva.

↓

Inconsistencia.

4. Functional Analysis Validator

Uno de los motores principales.

Comprueba.

La calidad.

Del análisis funcional.

Ejemplo.

Conducta

↓

Antecedentes

↓

Variables

↓

Consecuencias

↓

Procesos

Si existe.

Una hipótesis.

Sin evidencia.

↓

La marca.

5. Clinical Formulation Validator

Verifica.

Toda.

La conceptualización.

Ejemplo.

Hipótesis.

↓

Procesos.

↓

Variables contextuales.

↓

Historia de aprendizaje.

↓

Factores protectores.

↓

Factores de mantenimiento.

Todo.

Debe estar conectado.

6. Process Consistency Engine

Comprueba.

Que.

Los procesos.

Explican.

La conducta.

Ejemplo.

Paciente.

Evita hablar.

↓

Proceso dominante.

Defusión.

↓

No explica.

La conducta.

↓

Alerta.

7. Goal Alignment Engine

Valida.

Los objetivos.

Ejemplo.

Proceso.

↓

Flexibilidad.

↓

Objetivo.

Incrementar acciones valiosas.

↓

Correcto.

Proceso.

↓

Memoria de trabajo.

↓

Objetivo.

Reducir pensamientos.

↓

Inconsistente.

8. Intervention Consistency Engine

Comprueba.

Que.

Las técnicas.

Sean compatibles.

Con.

Los objetivos.

Ejemplo.

Objetivo.



Reducir evitación.



Intervención.

Aceptación.



Correcta.

Objetivo.



Flexibilidad.



Intervención.

Entrenamiento motor.



No justificada.

9. Exercise Consistency Engine

Trabaja.

Sobre.

BERL.

Ejemplo.

Ejercicio.



Dice entrenar.

Defusión.

↓

Realmente.

Entrena.

Atención sostenida.

↓

Error.

10. Progress Consistency Engine

Analiza.

La evolución.

Ejemplo.

Proceso.

↓

Evitación.

↓

Sesión.

1

95%

↓

Sesión.

8

94%

↓

El terapeuta.

Reporta.

Gran mejoría.

↓

Inconsistencia.

11. Session Consistency Engine

Cada sesión.

Debe.

Continuar.

La anterior.

Ejemplo.

Sesión.

5

↓

Nuevo objetivo.

Sin justificación.

↓

Alerta.

12. Longitudinal Validator

Analiza.

Todo.

El tratamiento.

No solo.

Una sesión.

Detecta.

Patrones.

13. Evidence Traceability Engine

Toda decisión.

Debe.

Poder rastrearse.

Ejemplo.

Intervención

↓

Objetivo

↓

Proceso

↓

Hipótesis

↓

Evaluación



Entrevista

Nunca.

Debe existir.

Una decisión.

Sin origen.

14. Clinical Alert Engine

Produce.

Alertas.

Como.

Hipótesis sin evidencia

Objetivo incompatible

Proceso contradictorio

Evaluación insuficiente

Sesión incongruente

Cambio brusco

Información faltante

No obliga.

Al terapeuta.

Solo informa.

15. Consistency Report Generator

Produce.

Algo similar.

Consistencia General

96%

Motivo de consulta

100%

Intake

95%

Evaluación

94%

Análisis Funcional

98%

Procesos

97%

Objetivos

100%

Intervenciones

95%

Ejercicios

96%

Seguimiento

93%

Coherencia Longitudinal

97%

Behavioral Clinical Graph

Cada caso.

Se convierte.

En.

Un grafo.

Motivo

↓

Conductas

↓

Procesos

↓

Objetivos



Intervenciones



Ejercicios



Resultados

El motor.

Busca.

Nodos.

Sin conexión.

Behavioral Clinical Contradiction Detector

Ejemplos.

Paciente.

Alta.

Evitación.



La IA.

No propone.

Aceptación.



Inconsistencia.

Paciente.

Mejora.



Las puntuaciones.

Empeoran.



Inconsistencia.

Paciente.

No realiza.

Tareas.



La IA.

Reporta.

Excelente adherencia.



Inconsistencia.

Behavioral Missing Information Detector

Detecta.

Información.

Que falta.

Ejemplo.

No se exploró:

Historia familiar

Factores protectores

Variables contextuales

Motivación

Valores

Objetivos personales

Behavioral Clinical Confidence Index

Calcula.

Qué tan sólida.

Es.

La formulación.

Ejemplo.

Confianza

98%

Hipótesis

Alta

Datos

Muy suficientes

Procesos

Claramente identificados

Intervenciones

Altamente justificadas

Behavioral Human Review Trigger

El BCCE puede elevar automáticamente un caso a revisión humana cuando detecta situaciones que requieren especial atención, por ejemplo:

- múltiples inconsistencias importantes en la formulación;
- información insuficiente para sostener las hipótesis;
- cambios clínicos inesperados o difíciles de interpretar;
- resultados de evaluación contradictorios;
- señales de posible riesgo que deben ser valoradas directamente por el profesional.

En estos casos, el sistema **no modifica el expediente** ni toma decisiones; únicamente recomienda una revisión prioritaria por parte del terapeuta.

Integración con el ecosistema

El **Behavioral Clinical Consistency Engine (BCCE)** actúa como el último filtro clínico antes de presentar información al terapeuta. Se integra con:

- **Behavioral Clinical Intake (BCI)** y **BAD**, comprobando que la información obtenida sea suficiente y coherente.
 - **BCDSL**, verificando que el flujo clínico definido para cada caso haya sido respetado.
 - **BKC**, asegurando que la compilación del conocimiento clínico mantenga la trazabilidad entre datos, hipótesis y decisiones.
 - **BKS**, utilizando simulaciones para contrastar la consistencia de casos complejos.
 - **BPO**, **BPG** y **BPG-M**, validando que los procesos identificados correspondan con la ontología y los grafos de procesos individuales, diádicos y familiares.
 - **BERL**, confirmando que los ejercicios prescritos entrenen los procesos psicológicos seleccionados.
 - **BCAS**, **BCMS**, **BIMS**, **BPAS** y **BDSS**, revisando la coherencia entre evaluación, gestión clínica, intervención, personalización y soporte a la decisión.
 - **BESS** y **BTVE**, utilizando los escenarios de referencia y las reglas teóricas para detectar inconsistencias.
 - **BARS**, enviando indicadores agregados de calidad clínica y consistencia (nunca contenido clínico sensible).
-

El último motor que añadiría al núcleo

Con el BCCE prácticamente queda cerrado todo el ecosistema clínico. Solo incorporaría un componente transversal más:

Behavioral Explainability Engine (BXE)

El BXE no decide ni valida; **explica**. Cada vez que la IA genera una hipótesis, recomienda un ejercicio, selecciona una intervención o detecta una inconsistencia, el BXE construye una justificación trazable en lenguaje natural indicando:

- qué datos utilizó;
- qué procesos identificó;
- qué reglas del DSL aplicó;
- qué principios teóricos del BTVE respaldan la decisión;
- qué escenarios del BESS son similares;

- y por qué descartó otras alternativas.

Esto aporta transparencia para el psicólogo, facilita auditorías clínicas y regulatorias, mejora la confianza del usuario profesional y convierte al sistema en una IA explicable (*Explainable AI*), algo especialmente valioso en un software comercial para salud conductual. Considero que este sería el último gran componente para completar el núcleo inteligente de la plataforma.

Este sí lo incorporaría como **el último motor del núcleo de IA**.

Y digo **el último** porque, revisando todo lo que hemos construido (BPO, BPG, BPG-M, BERL, BAD, BCDL, BKC, BKS, BESS, BTVE, BCCE, etc.), ya tenemos un ecosistema completo para **razonar, validar, gestionar e intervenir**.

Lo único que faltaba era responder una pregunta crítica que, en mi opinión, será uno de los mayores diferenciadores comerciales de tu plataforma:

¿Por qué la IA llegó a esa conclusión?

La mayoría de los asistentes actuales simplemente responden.

Tu plataforma debe ser capaz de **explicar su razonamiento clínico de forma trazable**, sin convertirse en una "caja negra".

Eso es precisamente el objetivo del **Behavioral Explainability Engine (BXE)**.

Behavioral Explainability Engine (BXE)

Motor de explicabilidad y trazabilidad clínica que documenta, reconstruye y comunica el razonamiento utilizado por la IA en cada evaluación, formulación, recomendación, ejercicio, adaptación o alerta generada dentro del ecosistema.

El BXE convierte cada decisión del sistema en una cadena transparente y verificable.

No modifica decisiones.

No reemplaza el juicio clínico.

No genera nuevas hipótesis.

Simplemente **explica cómo se llegó a ellas**.

Filosofía

Toda decisión clínica automatizada debe poder responder preguntas como:

- ¿Qué información utilizó la IA?
- ¿Qué datos consideró más relevantes?
- ¿Qué procesos psicológicos identificó?
- ¿Qué reglas clínicas aplicó?
- ¿Qué evidencia respaldó esa decisión?
- ¿Qué otras alternativas descartó?
- ¿Qué nivel de confianza tiene esa recomendación?

Si el sistema no puede responder estas preguntas, entonces el terapeuta nunca debería confiar plenamente en él.

Objetivos

El BXE debe explicar:

- resultados de preentrevistas;
 - análisis funcionales;
 - hipótesis clínicas;
 - procesos psicológicos detectados;
 - priorización de procesos;
 - selección de ejercicios;
 - selección de intervenciones;
 - adaptación de videojuegos;
 - adaptación de dificultad;
 - recomendaciones al terapeuta;
 - alertas clínicas;
 - alertas de consistencia;
 - alertas teóricas.
-

Arquitectura

Behavioral Explainability Engine

|

- └─ Decision Trace Engine
 - └─ Evidence Attribution Engine
 - └─ Rule Explanation Engine
 - └─ Process Explanation Engine
 - └─ Clinical Narrative Generator
 - └─ Alternative Reasoning Engine
 - └─ Confidence Explanation Engine
 - └─ Knowledge Trace Engine
 - └─ Graph Explanation Engine
 - └─ Timeline Reconstruction Engine
 - └─ AI Transparency Layer
 - └─ Explainability API
 - └─ Explainability Report Generator
 - └─ Audit Trace Manager
-

1. Decision Trace Engine

Reconstruye toda decisión tomada por la IA.

Ejemplo

Preentrevista

↓

Evaluaciones



Análisis funcional



Procesos



Objetivos



Intervenciones



Ejercicios



Feedback

Cada paso queda registrado.

2. Evidence Attribution Engine

Toda conclusión debe tener evidencia.

Ejemplo.

La IA detectó:

Alta evitación.

↓

Debe indicar.

Porque:

MPFI

+

Entrevista

+

Frecuencia conductual

+

BERL

+

Seguimiento

Nunca.

Simplemente:

"La IA cree..."

3. Rule Explanation Engine

Explica.

Qué reglas.

Del Behavioral Clinical DSL.

Fueron utilizadas.

Ejemplo.

Regla

PBT-204

↓

Alta evitación

↓

Priorizar aceptación

El terapeuta puede abrir.

La regla.

Y leerla.

4. Process Explanation Engine

Explica.

Por qué.

Se eligió.

Un proceso.

Ejemplo.

Proceso dominante

↓

Fusión Cognitiva

↓

Porque

78%

de las respuestas

presentaron

literalidad

rigidez

y evitación

5. Clinical Narrative Generator

Convierte.

Todo.

En lenguaje clínico.

Ejemplo.

En lugar de.

Proceso = 0.82

Produce.

La evidencia disponible sugiere que la evitación experiencial constituye el principal proceso de mantenimiento del problema actual. Esta conclusión se apoya en los patrones observados durante la entrevista, las respuestas al MPFI y el desempeño conductual registrado en los ejercicios interactivos.

6. Alternative Reasoning Engine

Explica.

Qué opciones.

Fueron descartadas.

Ejemplo.

Se evaluó

Defusión

↓

Descartada

↓

Porque

la evidencia fue insuficiente

7. Confidence Explanation Engine

No basta.

Decir.

95%.

Debe explicar.

Por qué.

Ejemplo.

Confianza

95%

Alta consistencia

+

Tres fuentes independientes

+

Sin contradicciones

+

Seguimiento consistente

8. Knowledge Trace Engine

Se conecta.

Con.

BKC.

Puede indicar.

Exactamente.

Qué conocimiento.

Utilizó.

Ejemplo.

Repositorio

↓

ACT

↓

Versión

2.1

↓

Capítulo

Flexibilidad

↓

Regla

ACT-114

9. Graph Explanation Engine

Trabaja.

Sobre.

BPG.

BPG-M.

Genera.

Explicaciones.

Del grafo.

Ejemplo.

La evitación conecta directamente con la reducción de actividades valiosas, lo que incrementa el aislamiento social y mantiene el malestar emocional.

10. Timeline Reconstruction Engine

Reconstruye.

Toda.

La evolución.

Ejemplo.

Sesión 1

↓

Alta evitación



Sesión 4



Mayor aceptación



Sesión 8



Acción comprometida

11. AI Transparency Layer

Toda respuesta.

De la IA.

Puede desplegar.

Un botón.

¿Por qué?

Al abrirlo.

El terapeuta.

Ve.

Todo.

El razonamiento.

12. Explainability API

Todos.

Los módulos.

Pueden solicitar.

Explicaciones.

Ejemplo.

POST

/explain/intervention

Devuelve.

```
{  
  "proceso": "Flexibilidad Psicológica",  
  "reglas": ["PBT-201", "ACT-104"],  
  "evidencia": ["MPFI", "Entrevista", "BERL"],  
  "confianza": 0.94  
}
```

13. Explainability Report Generator

Produce.

Reportes.

Como.

Decisión

Ejercicio de Defusión

↓

Justificación

Alta Fusión Cognitiva

↓

Reglas utilizadas

ACT-104

↓

Evidencia

MPFI

Entrevista

BERL

↓

Confianza

96%

14. Audit Trace Manager

Cada explicación.

Queda.

Versionada.

Con.

- fecha;
- versión del modelo;
- versión del BKC;
- versión del DSL;
- versión del BTVE;
- hash del razonamiento.

Explainability Graph

Toda decisión.

Se representa.

Como un grafo.

Datos



Procesos



Hipótesis



Objetivos



Intervenciones



Ejercicios



Resultados

El terapeuta.

Puede recorrer.

Todo.

Explainability Dashboard

Para el psicólogo.

Habr .

Una pesta a.

 Por qu  decidi  esto la IA?

Con.

- evidencia utilizada;
 - reglas cl nicas;
 - teor a utilizada;
 - procesos detectados;
 - confianza;
 - alternativas descartadas;
 - nivel de consistencia;
 - posibles limitaciones de la conclusi n.
-

Explainability Timeline

Durante todo el tratamiento.

Puede visualizarse.

Sesi n 1

↓

Razón del objetivo



Razón del ejercicio



Razón del cambio



Razón del alta

Todo.

Es.

Trazable.

Explainability Score

Cada decisión.

Recibe.

Un puntaje.

Explicabilidad

98%

Trazabilidad

100%

Evidencia

96%

Consistencia

99%

Transparencia

100%

Integración con el ecosistema

El **Behavioral Explainability Engine (BXE)** funciona como una capa transversal de transparencia que puede ser consultada por cualquier módulo del ecosistema. Se integra con:

- **Behavioral Clinical Intake (BCI)** y **Behavioral Assessment Designer (BAD)**, explicando cómo la información inicial llevó a determinadas hipótesis o recomendaciones de evaluación.
- **Behavioral Clinical DSL (BCDSL)** y **Behavioral Knowledge Compiler (BKC)**, indicando qué reglas y especificaciones fueron aplicadas en cada decisión.

- **Behavioral Knowledge Simulator (BKS)** y **Behavioral Evidence Scenario Set (BESS)**, mostrando qué escenarios de referencia respaldan una formulación o intervención.
 - **Behavioral Process Ontology (BPO)**, **Behavioral Process Graph (BPG)** y **BPG-M**, describiendo cómo los procesos psicológicos y sus relaciones sustentan el razonamiento.
 - **Behavioral Exercise Research Lab (BERL)**, justificando por qué un ejercicio fue seleccionado para entrenar un proceso específico.
 - **BCAS**, **BCMS**, **BIMS**, **BPAS** y **BDSS**, aportando explicaciones para las evaluaciones, planes de tratamiento, personalizaciones y sugerencias clínicas.
 - **BTVE** y **BCCE**, enlazando cada explicación con las reglas teóricas y las verificaciones de consistencia correspondientes.
 - **BARS**, permitiendo visualizar indicadores de explicabilidad, confianza y trazabilidad en los paneles de supervisión.
-

La mejora que propondría

En lugar de añadir más motores independientes, el siguiente paso sería **consolidar todo lo construido**. Ya tienes un núcleo compuesto por más de veinte motores especializados y altamente cohesionados.

Mi recomendación sería crear un único documento de arquitectura, por ejemplo **Behavioral Intelligence Kernel (BIK)**, que no agregue funcionalidades nuevas, sino que describa cómo interactúan todos los motores (BPO, BPG, BERL, BCAS, BKC, BTVE, BCCE, BXE, etc.) como un **único sistema operativo conductual**. Ese documento serviría como la pieza central del SDD y como referencia principal para cualquier IA que participe en el desarrollo, reduciendo la complejidad y evitando que el conocimiento quede disperso entre decenas de especificaciones independientes. En mi opinión, ese sería el siguiente paso natural antes de comenzar la implementación del código.